O‘zbekiston Respublikasi
Sog‘liqni saqlash vazirining
2025-yil “___” _____
-son buyrug‘iga ____-ilova

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASh VAZIRLIGI
RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN KARDIOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

«SURUNKALI YURAK ISHEMIK KASALLIGI» BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOL

TOShKENT – 2025

"TASDIQLAYMAN"
O‘zbekiston Respublikasi
Sog‘liqni saqlash vaziri
A.A. Xudayarov
_____
"____" _____ 2025 yil

“SURUNKALI YURAK ISHEMIK KASALLIGI” BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOL

TOShKENT – 2025



«KELISHILGAN»
RIKIATM direktori
X.G‘. Fozilov
_____
"____" _____ 2025 yil

“SURUNKALI YURAK ISHEMIK KASALLIGI” BO‘YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOL

TOSHKENT 2025

Surunkali yurak ishemik kasalligi bilan bemorlarni davolash bo‘yicha klinik amaliyotda qo‘llaniladigan milliy standartni ishlab chiqish sanasi:

Ishlab chiqish sanasi	**1.05.2025**
Rejalashtirilgan qayta ko‘rib chiqish sanasi	keyingi ko‘rib chiqish 2029 yilga rejalashtirilgan yoki yangi asos bo‘ladigan dalillar paydo bo‘lganda

Surunkali yurak ishemik kasalligi bilan bemorlarni davolash bo‘yicha klinik amaliyotda qo‘llaniladigan milliy standartni ishlab chiqish uchun ishchi guruh tarkibi:

1.	**Fozilov** Xurshid G‘ayratovich **PhD**	t.f.n., k.i.x., Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) direktori, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining bosh kardiologi
2.	**Nizamov** Ulugbek Irgashevich **PhD**	Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi davolash ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligini bosh kardiologi-konsultant
3.	**Shalaeva** Yevgeniya Vladimirovna **MD, MPH, CHES**	“Sog‘liqni saqlash loyihalari markazi” loyihalash ofisini bo‘lim rahbari
4.	**Usmonov** Saida’lo Komiljonovich	“Sog‘liqni saqlash loyihalari markazi” loyihalash ofisini bosh mutaxassisi

Taqrizchilar:

1.	**Asimbekova** Elmira Umetovna	t.f.d., Klinik diagnostika bo‘limi ye.i.x., Federal davlat budjet muassasasi, A.N.Bakulev nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi milliy tibbiy tadqiqot markazi, Rossiya Federatsiyasi
2.	**Abdullaev** Akbar Xatamovich	t.f.d, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi reabilitatsiya laboratoriyasi mudiri

Surunkali yurak ishemik kasalligi bilan bemorlarni davolash bo‘yicha klinik amaliyotda qo‘llaniladigan milliy standart quyidagi hujjatlar asosida tayyorlangan:

1. 2019 yil Yevropa kardiologlar jamiyatini surunkali koronar sindromlari bo‘yicha menejment uchun gaydlaynlari

Keyinchalik:

2019 ESC guidelines on the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: the task force for diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European society of cardiology

Havola:

Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC guidelines on the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: the task force for diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European society of cardiology (ESC) Eur Heart J. 2020; 41:407–477. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425.

2. 2023 yil Amerika yurak assotsiatsiyasi, Amerika kardiologlar kollejini surunkali koronar sindromlari bo‘yicha menejment uchun gaydlaynlari

Keyinchalik:

2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines

Havola:

Salim S. Virani, L. Kristin Newby, Suzanne V. Arnold, Vera Bittner, LaPrincess C. Brewer, Susan Halli Demeter, Dave L. Dixon, William F. Fearon, Beverly Hess, Heather M. Johnson, Dhruv S. Kazi, Dhaval Kolte, Dharam J. Kumbhani, Jim LoFaso, Dhruv Mahtta, Daniel B. Mark, Margo Minissian, Ann Marie Navar, Amit R. Patel, Mariann R. Piano, Fatima Rodriguez, 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice 2023 https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001168Circulation.

***Agar ikkala hujjatda ham bir xil ma’lumot taqdim etilgan bo‘lsa, havola ko‘rsatilmaydi**

TAVSIYaLAR SINFLARINI BAHOLASh ShKALASI

SINF	TA’RIFI	TALQIN QILINIShI
I	Muayyan davolash/test/muolaja/aralashuv usullari samarali va foydali deb isbotlangan yoki umum qabul qilingan deb hisoblanadi **VA** potensial foyda aniq va sezilarli darajada xavfdan ustundir	Tavsiya etilgan / ko‘rsatilgan
II	Muayyan davolash/test/ muolaja/ aralashuvning foyda/ samaradorligiga zid ma’lumotlar/fikrlarning tafovuti **YoKI** foyda/xavf muvozanatiga nisbatan noaniqlik.	Qo‘llash maqsadga muvofiq
II a	Aksariyat ma’lumotlar/fikrlar foydasi/samaradorligiga ko‘rsatadi.	
II b	Diagnostik muolaja, aralashuv, davolashning samaradorligi/foydasi ishonchliligi kamroq deb aniqlangan..	Juda ehtiyotkorlik bilan
III	Muayyan davolash/test/muolaja/aralashuv **foydali/samarali EMAS** yoki **potensial xavf** potensial foydadan **ustun** ekanligi haqidagi ma’lumotlar yoki yagona fikr.	Qo‘llash tavsiya etilmaydi

DALILLAR IShONChLILIGI DARAJASINI BAHOLASh ShKALASI

	TA’RIFI	TALQIN QILINIShI
A	Agar dalillarning kuchi yuqori bo‘lsa va tadqiqotlarning muhim kamchiliklari bo‘lmasa, ko‘p sonli randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar (RKT) yoki meta-tahlillardan olingan ma’lumotlar, bitta RKT ma’lumotlari yetarli.	Dalillar darajasi kuchli. Kelajakda qilinadigan tadqiqotlar baholash natijasini/ta’sirini sezilarli darajada o‘zgartirishi dargumon
B	Ma’lumotlar RKT natijalaridan olingan, ammo kamchiliklar bilan; sezilarli kamchiliklarsiz kardiovaskulyar natijalar bilan observatsion tadqiqotlar; yuqorida sanab o‘tilgan tadqiqotlar bilan meta-tahlillar.	Dalillar darajasi o‘rtacha. Kelajakdagi tadqiqotlar tadqiqot natijalarining magnitudasi va ta’sirini o‘zgartirishi mumkin
C	Muhim kamchiliklar bilan va qattiq yakuniy nuqtalar bilan/nuqtalarsiz observatsion tadqiqotlar. Ekspertlar mulohazalarining kelishishi.	Dalillar bazasi zaif. Kelgusi tadqiqotlar zarur

Mundarija

Yurak ishemik kasalligi nima? 13
Yurak ishemik kasalligi epidemiologiyasi..... 13
Etiologiyasi 14
Yurak ishemik kasalligi xavf omillari 15
Yurak ishemik kasalligining tasniflanishi..... Ошибка! Закладка не определена.
Fizikal tekshiruv ..... Ошибка! Закладка не определена.
Bazaviy tekshiruvi 21
YuIKning testdan oldin va klinik ehtimolini baholash .....Ошибка! Закладка не определена.
Diagnostik testlarni tanlash..... 24
Surunkali yurak ishemik kasalligi diagnostikasining standarti 25
Hodisalar xavfini baholash..... Ошибка! Закладка не определена.
Yakuniy tashxisni ta'riflash misollari ..... Ошибка! Закладка не определена.
Surunkali yurak ishemik kasalligini davolash .....Ошибка! Закладка не определена.
Nomedikamentoz davolash..... 31
Medikamentoz terapiya 32
SYuIK bilan bemorlarni kasalxonaga yotqizish uchun ko'rsatmalar ..Ошибка! Закладка не определена.
Jarrohlik davolash usullari ..... Ошибка! Закладка не определена.
Refrakter stendokardiyani davolash ..... Ошибка! Закладка не определена.
SYuIK bilan bemorlarni dispanser nazorati Ошибка! Закладка не определена.
Surunkali ishemik kasalliklari menejmenti bo'yicha amaliy ko'nikmalar kompetensiyalari (task shifting)..... Ошибка! Закладка не определена.
Yurak ishemik kasalliklari menejmenti bo'yicha bilim kompetensiyalari (task shifting)..... Ошибка! Закладка не определена.
Algoritm 1. Surunkali koronar sindromlar diagnostikasi 63
Algoritm 2. Surunkali koronar sindromlar skriningi va diagnostikasi..... 64
Algoritm 3. SYuIKda antiishemik terapiyani tanlash algoritmi 65
Algoritm 4. SYuIK va YuOBF bilan bemorlarda ishemik insult xavfini baholash (CHA2DS2-VASc shkalasi bo'yicha) 66
Algoritm 5. SYuIK va YuOBF bilan bemorlarda qon ketish xavfini baholash (HAS-BLEED shkalasi bo'yicha)..... 67
Algoritm 6. Rejalashtirilgan teri orqali koronar aralashuvdan so'ng SYuIK va YuOBF bilan bemorlarda antitrombotik terapiya rejimini tanlash algoritmi 68
Algoritm 7. SYuIKda TOE > 15% bo'lgan bemorlarda boshqarish taktikasi69

Algoritm 8. SYuIK bilan bemorlarni davolash sxemasi..... 70

QISTQARMALAR RO‘YXATI

1-SOG	–	1-turdagi siklooksigenazasi
5-FDE	–	5-turdagi fosfodiesterazasi
AAFI	–	angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitori
AV	–	atrioventrikulyar
AG	–	arterial gipertenziya
AD	–	arterial bosim
AKSh	–	aortokoronar shuntlash
ALT	–	alaninaminotransferaza
Apo A	–	apolipoprotein A
Apo B	–	apolipoprotein B
ARB	–	Angiotenzin retseptorlari blokatorlari
ARNI	–	angiotenzin retseptorlari va neprilizin ingibitori
ASK	–	asetilsalitsil kislotasi
ASP	–	aterosklerotik pilakcha
AST	–	aspartataminotransferaza
AQB	–	arterial qon bosimi
BB	–	beta-blokatorlar
BMQAO‘B	–	bosh miya qon aylanishi o‘tkir buzilishi
BT	–	bo‘lmachalar titrashi
BTSYo	–	birlamchi tibbiy-sanitar yordam
BF	–	bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
BFEKT	–	bittafotonli emission kompyuter tomografiyasi
VKA	–	vitamin K agonistlari
VEM	–	veloergometriya
GK	–	gipertonik kasallik
GTB	–	glyukozaga tolerantlikni buzilishi
GTChO	–	Gis tutami chap oyoqchasi
DAB	–	diastolik arterial bosim
DKMP	–	dilatatsion kardiomiopatiya
DP KKB	–	degidropirindli kalsiy kanallarining blokatorlari
JSST	–	Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti
JYu	–	jismoniy yuklama
IAAT	–	ikkilangan antitrombotsitar terapiyasi
IKD	–	implantatsiyalanuvchi kardioverter-defibrillyator
IMQ	–	intima-media qalinligi
KA	–	koronar arteriya (lar)
KAG	–	koronaroangiografiya
kiRNK	–	kichik interferirlanuvchi RNK
KK	–	kreatinin kliriensi
KKB	–	kalsiy kanallarining blokatorlari
KT	–	kompyuter tomografiyasi
KFK	–	kreatinfosfokinaza

KFT	–	koptokchalar filtratsiyasi tezligi
KQO	–	ko‘krak qafasi organlari
LP FLPA2	–	lipoprotein-assotsiirlangan fosfolipaza A2
Lp(a)	–	lipoprotein(a)
LQB	–	lokal qisqaruvchanlikni buzilishi
MI	–	miokard infarkti
MKRA	–	mineralkortikoid retseptorlari antagonisti
MNUP	–	miyali natriyuretik peptid
MRT	–	magnit-rezonans tomografiyasi
MSKT	–	multispiral kompyuter tomografiyasi
MET(s)	–	metabolik ekvivalent (lar)
NG	–	nitroglitserin
NDP KKB	–	nodegidropirindli kalsiy kanallarining blokatorlari
NOS	–	nafas olish soni
NYaQV	–	nosteroidli yallig‘lanishga qarshi vositalar
OIT	–	oshqozon-ichak trakti
OMT	–	optimal medikamentoz terapiyasi
OTA	–	oldingi tushuvchi arteriyasi
OF	–	otilish fraksiyasi
OQOZ	–	onniy qon oqim zaxirasi
PZLP-Xs	–	Past zichlikdagi lipoproteidlar xolesterini
POAK	–	peroral antikoagulyantlar
PTTT	–	Puls to‘lqinining tarqalish tezligi
PET	–	pozitron-emission tomografiyasi
RAAT	–	renin-angiotenzin-aldosteron tizimi
RDS	–	rangli dupleksli skanerlash
RChA	–	radiochastotali ablyatsiyasi
SAB	–	sistolik arterial bosim
SBK	–	surunkali buyrak kasalligi
SKS	–	surunkali koronar sindromi
SNQOSI	–	serotoninni va norepinefrinni qayta olish selektiv ingibitori
STSS	–	sinus tuguni sustlik sindromi
SYuE	–	surunkali yurak yetishmovchiligi
SYuIK	–	surunkali yurak ishemik kasalligi
SQOSI	–	serotoninni qayta olish selektiv ingibitori
TVI	–	Tana vazni indeksi (tana vazni (kg)/bo‘yi(m^2))
TOKA	–	teri orqali koronar aralashuv
TOE	–	testdan oldingi ehtimollik
TTG	–	tireotrop gormon
TUN	–	ta’siri uzoq davom etadigan nitratlar
UTT	–	ultratovush tekshiruvi
UXS	–	umumiy xolesterin
UQT	–	umumiy qon tahlili
FQOZ	–	Fraksion qon oqimi zaxirasi
FS	–	funksional sinf
XKT	–	xalqaro kasalliklar tasnifi
XMN	–	xalqaro me’yorlashtirilgan nisbat

XO	–	xavf omili
ChTA	–	chap toj arteriyasi
ChQ	–	chap qorincha
EKG	–	elektrokardiogramma
EKGXM	–	elektrokardiografiyani Xolter bo‘yicha monitorlash
ExoKG	–	exokardiografiya
EChT	–	eritrotsitlar cho‘kish tezligi
YuE	–	yurak yetishmovchiligi
YuE-pOF	–	yurak yetishmovchiligi past otilish fraksiyasi bilan
YuZLP-b.b.-Xs	–	Yuqori zichlikdagi lipoproteidlar bilan bog‘liq bo‘lmagan xolesterin
YuZLP-Xs	–	Yuqori zichlikdagi lipoproteinlar xolesterini
yuzSRO	–	yuqori sezgir S-reaktiv oqsil
YuIK	–	yurak ishemik kasalligi
YuQTA	–	Yurak qon-tomir asoratlari
YuQTK	–	Yurak qon-tomir kasalliklari
YuQTX	–	Yurak qon-tomir xavfi
YuQTH	–	Yurak qon-tomir hodisalari
yusSRO	–	Yuqori sezgir S-reaktiv oqsil
YuQS	–	yurak qisqarish soni
YaOAK	–	yangi oral antikoagulyantlar
O‘KS	–	o‘tkir koronar sindromi
QB	–	qalqonsimon bezi
QD	–	qandli diabet
QO	–	qizilo‘ngach orqali
ACC	–	American College of Cardiology
ACCP	–	American College of Chest Physicians
AHA	–	American Heart Association
ASPC	–	American Society for Preventive Cardiology
CHA2DS2-VAS	–	bo‘lmachalar fibrilatsiyasi bo‘lgan bemorlarda insult va tizimli tromboemboliya xavfini baholash uchun shkala
CYP2C19	–	2S19 P450 sitoxromi
CYP2C8	–	2S8 P450 sitoxromi
CYP3A4	–	3A4 P450 sitoxromi
ESC/EKJ	–	Yevropa kardiologlar jamiyati
HbA1c	–	glikirlangan gemoglobin
NLA	–	National Lipid Association
NYHA	–	New York Heart Association
P-gp	–	P-glycoprotein
PCNA	–	Preventive Cardiovascular Nurses Association
$P2Y_{12}$	–	ADF tomonidan faollashtirilgan trombotsitlar membranasidagi G-ingibirlovchi oqsil retseptorlari nomi
SCORE	–	koronar xavfini tizimli baholash (Systematic Coronary Risk Estimation)
SGLT2	–	sodium-glucose cotransporter-2
SYNTAX	–	Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery

Ischemic heart diseases XKT-10 tarkibida (I20 — I25)	Ischemic heart diseases XKT-11 tarkibida (BA40 — BA6Z)
I20.8 Stenokardiyani boshqa shakllari – Zo‘riqish stenokardiyasi – Sekin oqim koronar sindromi – Turg‘un stenokardiya – Stenokardiya	**BA40.1 Turg‘un zo‘riqish stenokardiya**
I25 Surunkali yurak ishemik kasalligi	**BA50 — BA6Z Surunkali yurak ishemik kasalligi**
I25.0 Aterosklerotik yurak-qon tomir kasalligi, ta’riflanganidek	Kiritilmagan
I25.1 Aterosklerotik yurak kasalligi Koronar arteriyalarining: – ateromasi – aterosklerozi – kasalligi – sklerozi	**BA52 Koronar arteriyalari aterosklerozi** BA52.0 Nativ koronar arteriyalarini aterosklerozi BA52.1 Autologik koronar shuntni aterosklerozi: – BA52.10 Autologik koronar shuntni aterosklerozi – BA52.11 Autologik venoz koronar shuntni aterosklerozi – BA52.1Z Autologik aniqlanmagan koronar shuntni aterosklerozi BA52.2 Autologik bo‘lmagan koronar shuntni aterosklerozi BA52.Z Koronar arteriyalari aterosklerozi, aniqlanmagan lokalizatsiyasi
I25.2 Avval o‘tkazilgan miokard infarkti	**BA50 Avval o‘tkazilgan miokard infarkti**

I25.3 Yurak anevrizmasi Anevrizma: – devor – ventrikulyar	**"Surunkali yurak ishemik kasalligi" jildiga kiritilmagan, faqat "VA60.2 Qorinchalar anevrizmasi o‘tkir miokard infarktining asoratlari" sifatida mavjud.**
I25.4 Koronar arteriyalarni anevrizmasi va qavatlanishi	**BA81 Koronar arteriyalarni anevrizmasi** – BA81.0 Koronar arteriyalarni anevrizmasi perforatsiya bilan – BA81.1 Koronar arteriyalarni anevrizmasi yorilishi bilan – BA81.2 Koronar arteriyalarni anevrizmasi, perforatsiya va yorilish ko‘rsatib o‘tilmagan **BA82 Koronar arteriyasi disseksiyasi** **BA83 Koronar arteriyasi ortirilgan fistulasi**
I25.5 Ishemik kardiomiopatiya	**BA51 Ishemik kardiomiopatiya** – BA51.0 Dilatatsion kardiomiopatiya tug‘ma koronar arteriyasi anomaliyasi sababiga ko‘ra – BA51.Y Boshqa aniqlangan ishemik kardiomiopatiya – BA51.Z Ishemik kardiomiopatiya, aniqlanmagan
I25.6 Simptomsiz miokard ishemiyasi	Kiritilmagan
I25.8 Surunkali yurak ishemik kasalligi boshqa shakllari	**BA5Y Surunkali yurak ishemik kasalligi, boshqa aniqlangan**
I25.9 Surunkali yurak ishemik kasalligi, aniqlanmagan	**BA5Z Surunkali yurak ishemik kasalligi, aniqlanmagan**

Kiritilmagan	**BA84 Koronar arteriyasi surunkali to‘liq okklyuziyasi**

Yurak ishemik kasalligi nima?

▪ **Yurak ishemik kasalligi** (YuIK) — ko‘p hollarda epikardial arteriyalarda aterosklerotik pilakchalar mavjudligi bilan tavsiflangan patologik jarayon bo‘lib, obstruktiv yoki noobstruktiv bo‘lishi mumkin. Kasallik uzoq muddatli stabil kechishi mumkin, lekin odatda pilakcha asoratlanishi (yorilish yoki eroziya va h.k.) natijasida kelib chiqqan o‘tkir aterotrombotik hodisa tufayli har qanday vaqtda nostabil holatga o‘tishi mumkin.

Yurak ishemik kasalligi epidemiologiyasi

▪ Tarqalishi 65-84 yoshdagi ayollarda 10-12%, erkaklarda 12-14% ga tashkil qiladi
▪ Yillik YuIK bilan kasallanish xavfi yoshga qarab ortadi: 75-84 yoshdagilarda u 4% ni tashkil qiladi.
▪ Yillik o‘lim ko‘rsatkichi yuqori xavfli bemorlarda 3,8%, koronar arteriyalarning noobstruktiv pilakchalari bo‘lgan bemorlarda 0,6% ni tashkil qiladi (REACH registri).

Yurak ishemik kasalligi klassifikatsiyasi

O‘zbekiston Respublikasi Kardiologlar assotsiatsiyasining 2015 yildagi yig‘ilishida kelishilgan:

1. To‘satdan koronar o‘lim (birlamchi yurak to‘xtashi)
2. Stenokardiya
2.1. Zo‘riqish stenokardiyasi (I-IV FS ko‘rsatilishi bilan)
2.2. Nomuqim stenokardiya:
   - Ilk bor paydo bo‘lgan
   - Rivojlanib boruvchi zo‘riqish stenokardiyasi
   - Angiospastik stenokardiya
   - Infarktdan keyingi erta stenokardiya
   - Jarrohlik amaliyotdan keyingi erta stenokardiya
3. Og‘riqsiz miokard ishemiyasi
4. Miokard infarkti:
   - Q tishchali - QMI
   - Q tishchasiz – NQMI
5. Infarktdan keyingi kardioskleroz
6. Yurak ritmi buzilishi (ko‘rsatilgan shakli bilan)
7. Yurak yetishmovchiligi (ko‘rsatilgan bosqichi va FS bilan)

Kasallik rivojlanishning dinamik xususiyatini hisobga olgan holda, YuIK turli xil klinik ko‘rinishlarga ega bo‘lib, ularni o‘tkir koronar sindromlar (O‘KS) yoki surunkali koronar sindromlar (SKS) sifatida tasniflanadi. Ushbu hujjat SYuIK - yurak ishemik

kasalliklarining surunkali shakllari bo‘lgan bemorlarni tashhislash va davolash usullariga bag‘ishlangan.

Bemorlarda SYuIK ga shubha qilingan yoki o‘rnatilgan eng keng tarqalgan klinik variantlar:

1. stenokardiya va/yoki hansirash bilan YuIK ga shubha qilingan bemorlar;
2. yaqinda boshlangan yurak yetishmovchiligi (YuE) yoki chap qorincha (ChQ) funksiyasi pasaygan va YuIKga shubha qilingan bemorlar;
3. asimptomatik bemorlar yoki O‘KS dan keyin <1 yil ichida stabil simptomlari bo‘lgan bemorlar yoki yaqinda revaskulyarizatsiya qilingan bemorlar;
4. asimptomatik bemorlar va tashhis o‘rnatilgandan so‘ng yoki revaskulyarizatsiyadan keyin anamnezi 1 yildan ortiq bo‘lgan bemorlar;
5. vazospastik yoki mikrovaskulyar stenokardiyaga shubha qilingan bemorlar;
6. skrining paytida SYuIK aniqlangan asimptomatik bemorlar.

Bu variantlarning barchasi SYuIK sifatida tasniflanadi, ammo ular yurak-qon tomir hodisalari (YuQTH) (o‘lim yoki miokard infarkti (MI) kabi) uchun turli xil xavflarga ega va vaqt o‘tishi bilan xavf darajasi o‘zgarishi mumkin.

Ushbu klinik standartlar “Turg‘un zo‘riqish stenokardiya” tashhislash va davolashga yo‘naltirilgan.

Tashxisni shakllantirish mezonlari

Nyu-York yurak assotsiatsiyasi ko‘rsatmalariga ko‘ra, to‘liq kardiologik tashxis quyidagi qismlarni o‘z ichiga oladi:

1. Kasallik etiologiyasi (masalan, tug‘ma nuqson, infeksion endokardit, AG, YuIK).
2. Morfologik o‘zgarishlar (qaysi yurak bo‘shliqlari va qopqoqlari zararlangan, perikard patologiyasi borligi, infarktdan keyingi kardioskleroz).
3. Asoratlar va yondosh holatlar (aritmiyalar, yurak yetishmovchiligi).
4. Funksional status (qaysa yuklamada shikoyat poydo bo‘lishi, o‘tkazilayotgan davoshlar usullarining ularga ta’siri).

Agar bemorda YuIK ning bir nechta shakllari bo‘lsa, masalan, zo‘riqish stenokardiyasi va infarktdan keyingi kardioskleroz, tashxisda birinchi navbatda zo‘riqish stenokardiyasini qo‘yish kerak. Yuqoridagilarga asoslanib, “YuIK” tashxisini ba’zi misollari:

1. YuIK. Turg‘un zo‘riqish stenokardiyasi III FS. Infarktdan keyingi kardioskleroz (o‘tkazgan MI ni sanasi ko‘rsatilgan holda).

2. YuIK. Og‘riqsiz miokard ishemiyasi. Gipertoniya kasalligi III bosqich. AG 2 darajasi. Xavf 4 (juda yuqori).

Etiologiyasi

- Epikardial arteriyalarning anatomik aterosklerotik va/yoki funksional stenozi (vazospazm) va/yoki mikrovaskulyar disfunksiyasi (95% gacha).

- Kam uchraydigan sabablar - <5% hollarda:
  - KA chiqish qismi tug‘ma anomaliyasi;
  - Marfan, Elers-Danlo sindromi aorta o‘zagi qavatlanishi bilan;
  - tizimli biriktiruv to‘qimasi kasalliklaridagi koronar vaskulitlar;
  - Kavasaki kasalligi va Gurler sindromi;
  - infeksion endokardit;
  - vazokonstriktorlar va ba’zi giyohvand moddalarining dozasini oshirib yuborilishi;
  - KA diffuz stenozlanishi transplantatsiya qilingan yurakda;
  - sifilitik mezaortit va boshqa holatlar.

Yurak ishemik kasalligi xavf omillari

Yurak ishemik kasalligi uchun xavf omillari — bu yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish ehtimolini oshiradigan omil. Yurak ishemik kasalligi uchun xavf omillari faqat 1960-yillarning boshlarida rasman aniqlandi, va asos sifatida shu vaqt ichida 1948 yilda boshlangan va hali ham davom etayotgan Framingem yurak tadqiqotining birinchi natijalari olindi. Yurak ishemik kasalligi uchun xavf omillari **1-jadvalda** keltirilgan (AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA, 2023).

1-jadval. Yurak ishemik kasalligi xavf omillari

<table>
<tr><th>Boshqara olinmaydigan</th><th>Boshqara olinadigan</th><th>Yangi xavf omillar</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Jins: erkak</td><td>AG</td><td rowspan="2">LP(a), Apo A, Apo V, no-YuZLP-Xs</td></tr>
<tr><td>Glyukozaga tolerantlikni buzilishi, QD</td></tr>
<tr><td>Giperxolesterinemiya</td><td>elastik tomirlarni qattiqligini oshishi (PTTT)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Yosh: erkaklar uchun 55 yoshdan katta, ayollar uchun 65 yoshdan katta</td><td>Semizlik</td><td rowspan="2">Vitamin D</td></tr>
<tr><td>Gipodinamiya</td></tr>
<tr><td>Psixo-emotsional zo‘riqish, stress</td><td rowspan="2">LP FLPA2</td></tr>
<tr><td>Chekish</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Nasl: agar YuIK yaqin qarindoshlarida bo‘lsa</td><td>Spirtli ichimliklarni suiiste’mol qilish</td><td rowspan="3">Gipergomotsisteinemiya</td></tr>
<tr><td>yuzSRO ni yuqori darajasi</td></tr>
<tr><td>Giperkoagulyatsiya</td></tr>
</table>

Eslatma: *YuIK: yurak ishemik kasalligi; AG: arterial gipertenziya; QD: qandli diabet; yuzSRO: yuqori sezgir S-reaktiv oqsil; LP(a): lipoprotein a; Apo A:apolipoprotein A; Apo V: apolipoprotein V; no-YuZLP-Xs: yuqori zichlikdagi lipoproteidlar bilan bog‘liq bo‘lmagan xolesterin; LP FLPA2: Lipoprotein-assotsiirlangan A2 fosfolipazasi; PTTT: puls to‘lqini tarqalish tezligi.*

Surunkali YuIK patogenezi

Miokard ishemiyasi miokardning kislorodga bo‘lgan talabi koronar arteriyalar orqali qonni yetkazib berish qobiliyatidan oshib ketganda yuzaga keladi.
Ishemiyaning asosiy mexanizmlari:
1. Miokardning metabolik ehtiyojlari ortishi bilan koronar qon oqimini oshirish qobiliyatining pasayishi (koronar zaxira kamayishi);
2. Birlamchi koronar oqimning kamayishi.
Miokardning kislorodga bo‘lgan talabi 3 ta asosiy omil bilan belgilanadi:
- Chap qorincha devorlarining zo‘riqishi;
- Yuraq qisqarish soni;
- Miokard qisqaruvchanligi.

Ushbu ko‘rsatkichlarning har birining miqdori qanchalik baland bo‘lsa, miokardni kislorod iste’moli shunchalik yuqori bo‘ladi.

Surunkali YuIK skriningi

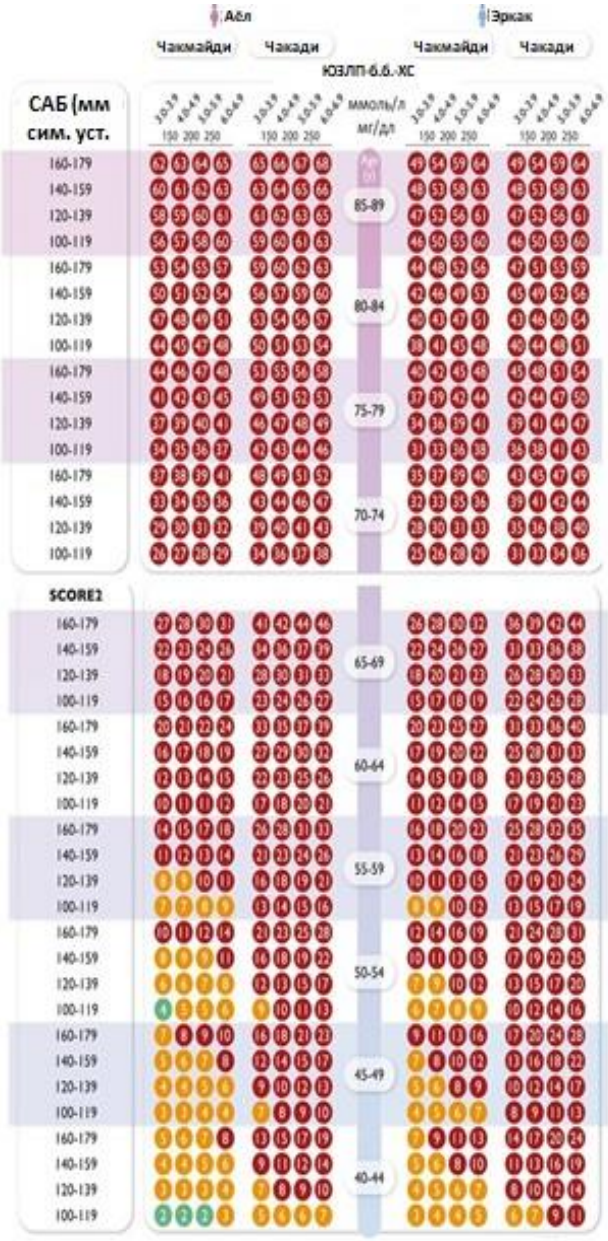
Asimptomatik kattalardagi bemorlarda koronar o‘limning yuqori ulushini kamaytirish uchun ko‘pincha skrining tadqiqotlari sifatida xavf omillari va markyorlarning bir nechta o‘lchovlari, shuningdek stress sinamalari o‘tkaziladi (2-jadval va 2-algoritmga qarang). Shu maqsadida SCORE-2 shkalasi kabi xavflarni baholash tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi. SCORE-2 jadvallari hujjatlashtirilgan YuIK yoki diabet, oilaviy giperxolesterinemiya yoki boshqa genetik hamda kam uchraydigan lipid yoki qon bosimi kasalliklari, surunkali buyrak kasalligi yoki homilador ayollar kabi boshqa yuqori xavfli sharoitlari bo‘lgan shaxslarga taalluqli emas.
Tanlangan bemorlarda ateroskleroz xavfi haqida foydali ma’lumotni koronar kalsiy, bilak-yelka indeksi va uyqu arteriyalari ultratovush tekshiruvi (UTT) hisoblash orqali olish mumkin, ammo YuIK uchun boshqa biomarkerlardan yoki tasviriy sinamalardan muntazam foydalanish tavsiya etilmaydi.
Kasbi jamoat xavfsizligi bilan bog‘liq bo‘lgan shaxslar (masalan, samolyot uchuvchilari va h.k.) yoki yuqori darajadagi professional sportchilar odatda jismoniy ko‘rsatkichlarni baholash va mumkin bo‘lgan yurak kasalliklarini, shu jumladan YuIK ni, baholash uchun davriy tibbiy ko‘riklardan o‘tadilar.

SCORE-2 shkalasini qo‘llash algoritmi



1 qadam. O‘zbekiston yurak-qon tomir xavfi bo‘yicha qaysi mintaqaga tegishli ekanligini aniqlash (JSST ma’lumotlariga ko‘ra) va muvofiq xavf guruhi diagrammasini tanlash...

Izoh. O‘zbekiston yurak-qon tomir xavfi juda yuqori bo‘lgan davlatlar qatoriga kiradi.



2 qadam. Yurak-qon tomir xavfini hisoblash uchun quyidagi ko‘rsatkichlarni aniqlash:

1. Bemor jinsi;
2. Bemor yoshi (75 yoshdan katta bo‘lgan bemorlarda SCORE-OP shkalasi qo‘llash lozim);
3. SAB (mm sim. ust.)
4. YuZLP-b.b.-XS. Ushbu ko‘rsatkich umumiy xolesterin va YuZLP-Xs konsentratsiyasi o‘rtasidagi farq sifatida hisoblanadi.

3 qadam. Olingan natijaga ko‘ra xavf guruhini aniqlash.

	< 50 ёш	50-69 ёш	≥70 ёш
	<2.5%	<5%	<7.5%
	2.5 to <7.5%	5 to <10%	7.5 to <15%
	≥7.5%	≥10%	≥15%

2-jadval. Asimptomatik bemorlarda YuIK uchun skrining bo‘yicha tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
Umumiy xavfni baholash SCORE-2 (yoki SCORE-OP) shkalasidan foydalangan holda, 40 yoshdan oshgan asimptomatik bemorlarda YuIK, diabet, SBK yoki oilaviy giperxolesterinemiya belgilari bo‘lmagan bemorlar uchun tavsiya etiladi.	**I**	**S**
Erta YuQTKlari (fatal yoki fatal bo‘lmagan hodisalar, YuQTKlari va/yoki 55 yoshgacha bo‘lgan yaqin erkak qarindoshlarda yoki 65 yoshgacha bo‘lgan ayol qarindoshlarida YuQTKlari diagnostikasi) oilaviy anamnezida o‘rganish YuQTX baholash uchun tavsiya etiladi.	**I**	**S**
Yaqin qarindoshlarida erta boshlangan YuQTK lari (erkaklarda <55 yosh yoki ayollarda <65 yosh) yoki oilaviy giperxolesterinemiya bo‘lgan 50 yoshdan kichik bo‘lgan barcha shaxslar klinik tekshiruvdan o‘tishlari tavsiya etiladi.	**I**	**V**
Koronar kalsiyni KT orqali baholash asimptomatik bemorlarda YuQTK baholashda xavf modifikatori sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin.	**IIb**	**V**
Uyqu arteriyalari ultratovush tekshiruvi paytida aterosklerotik pilakcha aniqlanishi asimptomatik bemorlarda YuQTK lari xavfini baholashda xavf modifikatori sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin.	**IIb**	**B**
Bilak-yelka indeks YuQTK lari xavfini baholashda xavf modifikatori sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin	**IIb**	**V**
Asimptomatik yuqori xavfli kattalarda (QD, oilada YuIK bo‘lgan yoki oldingi xavfni baholash sinovlari YuIK ning yuqori xavfini ko‘rsatgan bo‘lsan), YuQTX ni baholash uchun funksonal tasvirlash usullari yoki MSKT-koronarografiya ko‘rib chiqilishi mumkin.	**IIb**	**S**
Asimptomatik kattalarda (shu jumladan faol mashqlar dasturini boshlashni rajalashtirgan kam harakatli kattalar) YuQTX ni baholash uchun yuklamali EKG ko‘rib chiqilishi mumkin, ayniqsa EKG belgilariga emas, balki jismoniy yuklamaga tolerantlik qobiliyatiga e’tibor qaratilganda.	**IIb**	**C**
YuQTK xavfini baholash uchun uyqu arteriyalari intima-media qalinligini ultratovush tekshiruvi yordamida aniqlash tavsiya etilmaydi.	**III**	**A**
QD bo‘lmagan asimptomatik past xavfli kattalarda MSKT-angiografiyasi yoki ishemiyani funksional tasvirlash usullari tashxis uchun qo‘llanilmaydi.	**III**	**C**

YuQTX stratifikatsiya qilish uchun qondagi biomarkerlarni muntazam baholash tavsiya etilmaydi.	**III**	**B**

Izoh: YuIK — yurak ishemik kasalligi; MSKT — multispiral kompyuter tomografiyasi; QD — qandli diabet; YuQTK — yurak qon-tomir kasalliklari; YuQTX — yurak qon-tomir xavfi; SBK — surunkali buyrak kasalligi; EKG — elektrokardiografiya; SCORE — koronar xavfni tizimli baholash.

Stenokardiyani klinik simptomlari

Klinik jihatdan stenokardiya anginoz og‘riq sindromi, noxushlik va hansirash bilan namoyon bo‘lishi mumkin.

Stenokardiyada og‘riq sindromi quyidagi mezonlar bilan tavsiflanadi:

- Og‘riq lokalizatsiyasi: to‘sh suyagi ortida.
- Xarakteri: siquvchi, bosuvchi.
- Davomiyligi: 1 dan 15 daqiqagacha, ammo 20 daqiqadan ortiq emas.
- Irradiatsiyasi: pastki jag‘ga, chap kurak suyagi ostiga, chap qo‘lga, ya’ni yuqoriga va ko‘pincha chapga.
- Og‘riq provokatorlari quyidagilar bo‘lishi mumkin: jismoniy yoki emotsional zo‘riqish, sovuq havo, ovqatlanish, dam olish holati, ayniqsa kechasi yotganda.
- Xuruj nitroglitserin (NTG) tabletkasi qabuli bilan yoki tinch holatda (jismoniy faoliyatni to‘xtatgandan keyin) bosiladi.

Miokard ishemiyasi bilan bog‘liq noxushlik odatda ko‘krak qafasida, to‘sh suyagi ortida joylashadi, lekin epigastriumdan pastki jag‘ yoki tishgacha bo‘lgan har qanday sohada, kurak suyagi ostida yoki qo‘llarning har qanday qismlarida sezilishi mumkin. Bu noxushlik odatda bosim, siqilish yoki og‘irlik sifatida seziladi; ba’zan shishmoq, tortishish yoki yonish kabi hislar bilan namoyon bo‘ladi. Bemordan to‘g‘ridan-to‘g‘ri "noxushlik" bor yoki yo‘qligini so‘rash foydali bo‘lishi mumkin, chunki ko‘pchilik bemorlar ko‘krak qafasida "og‘riq" yoki "bosim" his qilmaydi. Ko‘krak qafasidagi noxushlik, shuningdek, charchoq, bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi, jig‘ildon qaynashi, yurak urishi, bezovtalik yoki yaqinlashib kelayotgan o‘lim hissi kabi kamroq uchraydigan o‘ziga xos belgilar bilan namoyon bo‘lishi mumkin.

Hansirash YuIKning yagona belgisi bo‘lishi mumkin va uni nafas olish tizimi kasalliklaridagi bo‘ladigan hansirash bilan farqlash lozim.

Ko‘krak qafasidagi og‘rig‘ining an’anaviy klinik klassifikatsiyasi 3-jadvalda keltirilgan (ESC, 2019).

3-jadval. Ko‘krak qafasidagi og‘rig‘ining klinik klassifikatsiyasi

Tipik stenokardiya uchta xususiyatga mosdir	1. Aniq davomiylikda va xususiyati bilan noxushlik yoki to‘sh suyagi ortidagi og‘riq 2. Jismoniy yoki emotsional zo‘riqishdan keyin paydo bo‘ladi 3. Tinch holatda va/yoki nitratlarni qabul qilgandan keyin bir necha daqiqada o‘tib ketadi
Atipik stenokardiya	Ikkita xususiyatga mos keladi
Ko‘krak qafasidagi noanginoz og‘rik	Faqat bitta xususiyatga mos keladi yoki umuman ularga mos emas

Kanada yurak-qon tomir jamiyati klassifikatsiyasi jismoniy faoliyat bilan bog‘liq simptomlar paydo bo‘ladigan bo‘sag‘ani aniqlash uchun stabil zo‘riqish stenokardiyasiga nisbatan baholash tizimi sifatida ishlatiladi (4-jadval).

4-jadval. Kanada yurak-qon tomir jamiyati tomonidan stenokardiyani og‘irlik darajasini baholash uchun taklif etilgan klassifikatsiyasi

I	k
I	k
I	y
I	– stenokardiya xurujlari tinch holatda ham kuzatilishi mumkin.

Fizikal tekshiruv

Quyidagi belgilarga e’tibor berish kerak:

- Lipid almashinuvining buzilishi belgilari: ksantelazmalar, ksantomalar, shox parda qirrasining xiralashishi, ya’ni "arcus senilis".
- Yurak yetishmovchiligi belgilari: hansirash, sianoz, bo‘yin venalarining shishishi, periferik shishlar, yurak sohasidagi patologik pulsatsiyasi (anevrizma).
- Hayotiy muhim bo‘lgan ko‘rsatkichlarni baholash kerak (QB, YuQS, NOS).
- Yurak auskultatsiyasi: patologik III i IV tonlar, papillyar mushaklarning ishemik disfunksiyasining namoyon bo‘lishi sifatida cho‘qqida sistolik shovqin, hamda aorta teshigi stenozi / aorta qopqog‘i yetishmovchiligi yoki gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiyaga xos bo‘lgan shovqinlar (stenokardiya ko‘rinishini keltirib chiqarishi mumkin).
- Periferik arteriyalarda pulsatsiyasi va shovqin eshitilishi.

Ishemiyani qo‘zg‘atadigan yoki kuchaytirishi mumkin bo‘lgan holatlarning belgilarini faol ravishda izlash kerak.

Bazaviy tekshiruvlar

SYuIKga shubha qilingan bemorlarning bazaviy (birinchi qatordagi) tekshiruv standarti laborator biokimyoviy tekshiruvlarini, tinch holatdagi EKG, ko‘rsatmaga binoan bir kunlik EKG ni monitoringi, tinch holatdagi exokardiografiyani (ExoKG) va

ko‘krak qafasi rentgenografiyasini o‘z ichiga oladi. Tashhislashning ushbu bosqichi ambulator sharoitida amalga oshirilishi lozim (5-jadval).

5-jadval. YuIKga shubha qilingan bemorlarda dastlabki diagnostika bosqichining bazaviy laborator va instrumental tekshiruvlari

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
Agar klinik jihatdan nostabillikka shubha qilingan bo‘lsa yoki O‘KSga shubha mavjud bo‘lsa, O‘KS bilan bog‘liq miokard shikastlanishini istisno qilish uchun troponinni takroriy o‘lchash tavsiya etiladi (yuqori va o‘ta sezgir o‘lchash usullariga ustunlik beriladi).	I	A
Barcha bemorlarga quyidagi qon tahlillarini tekshirish tavsiya etiladi: ▪ UQT (shu jumladan gemoglobin) ▪ Kreatinin va buyrak faoliyatini baholash ▪ Lipidogramma (shu jumladan PZLP-Xs) ▪ HbA1c va och qoringa qand miqdorini aniqlash, shuningdek, agar HbA1c va och qoringa olingan qondagi qand darajalari yetarli bo‘lmasa, peroral glyukozaga tolerantlik testini qo‘llash orqali SYuIKga shubha qilingan yoki aniqlangan bemorlarda 2-turidagi diabetni skrining qilish tavsiya etiladi. ▪ Qalqonsimon bezining disfunksiyasiga klinik shubha mavjud bo‘lganda, qalqonsimon bez faoliyatini baholash tavsiya etiladi.	I I I I I	V B A B C
Stenokardiya xurujlari paytida yoki undan keyin darhol barcha bemorlarga, ayniqsa klinik jihatdan nostabil YuIKni ko‘rsatadigan xurujlar uchun, tinch holatida 12 uzatmali EKG tekshiruvi tavsiya etiladi.	I	C
Ko‘krak qafasidagi og‘riqlar va aritmiyaga shubha bo‘lgan bemorlar uchun ambulator bir kunlik EKGni monitoringi tavsiya etiladi.	I	C
Vazospastik stenokardiyaga shubha bo‘lgan bemorlarga ambulator bir kunlik EKGni monitorlash (12 uzatmalik afzalroq) usuli tavsiya etiladi.	IIa	C
Barcha bemorlarga tinch holatda transtorakal exokardiografiya tavsiya etiladi: ▪ stenokardiyaning muqobil sabablarini istisno qilish uchun; ▪ YuIK mavjudligiga undaydigan regional devor harakatlarining buzilishlarini aniqlash;	I	B

▪ xavfni stratifikatsiya qilish uchun ChQ OF o‘lchovlari; ▪ diastolik funksiyani baholash uchun.		
Uyqu arteriyalari ultratovush tekshiruvi tasdiqlanmagan aterosklerotik kasalligi bilan YuIKga shubha qilingan bemorlarda IMT va / yoki pilakchalar ko‘payishini aniqlash uchun ko‘rib chiqilishi kerak.	**IIa**	**S**
Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi atipik ko‘rinishlar bilan, SYuE simptomlari va belgilari yoki o‘pka kasalligiga shubha qilingan barcha bemorlarga tavsiya etiladi.	**I**	**C**
YuIK shubha qilingan bemorlarda YuIK TOE ni o‘zgartiruvchi omillarni aniqlash uchun skrining ko‘rsatkichlaridan biri sifatida yurak kompyuter tomografiyasi (agar iloji bo‘lsa) yordamida Agatson indeksini hisoblash yo‘li bilan koronar kalsiyni baholash tavsiya etilishi mumkin.	**IIb**	**B**

Eslatma: *UQT — umumiy qon taxilili, O‘KS — o‘tkir koronar sindromlar, QD — qandli diabet, SKS — surunkali koronar sindromi,SYuIK- surunkali yurak ishemik kasalligi, PZLP-Xs — past zichlikdagi lipotproteidlar xolesterini , HbA1c — glikirlangan gemoglobin; EKG — elektrokardiografiya; ExoKG — exokardiografiya; SYuE — surunkali yurak yetishmovchiligi.*

YuIKning testdan oldin va klinik ehtimolini baholash

Testdan oldin ehtimoli (TOE) - bemorda YuIK ehtimolining oddiy ko‘rsatkichi bo‘lib, u ko‘krak qafasidagi og‘riqlar xususiyati, yoshi va jinsini baholashga asoslangan (6-jadval va 7-algoritm).

5-jadval. YuIKning testdan oldin ehtimoli (TOE)

Tavsiyalar	Sinf	Daraja
YuIK ehtimolini aniqlash uchun shifokorga dastlabki murojaatda YuIKga shubhali barcha bemorlarga TOEni baholash tavsiya etiladi.	**I**	**B**

YuIK uchun TOE <5% dan bo‘lsa juda past deb hisoblanadi (yillik yurak-qon tomir o‘limi xavfi yoki o‘tkir MI yiliga <1%). Bunday holda, TOEni oshiradigan omillarni aniqlamagan dastlabki tekshiruvdan so‘ng YuIK tashxisi istisno qilinishi mumkin.
YuIK TOE >15% o‘rtacha bo‘lib, nafaqat dastlabki tekshiruvni, balki YuIK diagnostikasi uchun qo‘shimcha spesifik usullarni ham talab qiladi.
YuIK TOE 5-15% odatda yaxshi prognozni ta’minlaydi (yurak-qon tomir o‘limining yillik xavfi yoki o‘tkir MI yiliga <1%), lekin agar YuIK ehtimolini oshiradigan qo‘shimcha klinik omillar yoki aniq simptomlar mavjud bo‘lsa, dastlabki tekshiruvdan keyin qo‘shimcha spesifik tekshiruvni talab qilishi mumkin.

6-jadval. Jinsga, yoshga va ko‘krak qafasidagi og‘riqning xususiyatiga qarab YuIK tashxisini TOE

Yoshi	Tipik stenokardiya		Atipik stenokardiya		Noanginoz og‘riq		yuklama bilan bog‘liq Hansirash*	
	erkaklar	ayollar	erkaklar	ayollar	erkaklar	ayollar	erkaklar	ayollar
30–39	3%	5%	4%	3%	1%	1%	0%	3%
40–49	22%	10%	10%	6%	3%	2%	12%	3%
50–59	32%	13%	17%	6%	11%	3%	20%	9%
60–69	44%	16%	26%	11%	22%	6%	27%	14%
70+	52%	27%	34%	19%	24%	10%	32%	12%

***Eslatma:** * — guruhga faqat hansirashi bo‘lgan yoki hansirashi asosiy klinik simptomi sifatida bo‘lgan bemorlar kiradi; Yuklash testi eng samarali bo‘lgan kataklar (TOE > 15%) to‘q yashil rang bilan ajratilgan, bu yerda yurak-qon tomir o‘limi yoki o‘tkir MI xavfi ≥3% ni tashkil qiladi; Och yashil kataklar YuIK TOE 5-15% ni ko‘rsatadi, bu yerda xavf o‘zgartiruvchilarini aniqlash asosida YuIKning umumiy klinik ehtimolini baholashdan keyin yuklash testi haqida muhokama qilish mumkin.*

Diagnostik testlarni tanlash

Obstruktiv YuIK tashxisini qo‘yish uchun funksional yoki anatomik tadqiqot usullaridan foydalanish mumkin (8-jadval).

8-jadval. Obstruktiv YuIK shubha qilinganda funksional yoki anatomik tadqiqot usullari

Taviyalar	Sinf	Daraja
O‘rtacha YuIKning TOE (>15%) bo‘lgan bemorlarda YuIK tashxisini tasdiqlash yoki istisno qilish uchun qo‘shimcha spesifik noinvaziv aniq ko‘rsatadigan testlar tavsiya etiladi.	**I**	**S**
YuIKga shubha qilingan bemorlarda YuIK TOE ni o‘zgartiruvchi omillarni aniqlash uchun anti-ishemik terapiyani to‘xtatish fonida (agar iloji bo‘lsa) yuklama EKG testini o‘tkazish tavsiya etiladi.	**IIa**	**B**
YuIKni aniqlash uchun dastlabki noinvaziv aniq ko‘rsatadigan test sifatida miokard ishemiyasi uchun noinvaziv aniq ko‘rsatadigan stress- testlaridan biri tavsiya etiladi: ▪ Stress-ExoKG (JF bilan yoki QO stimulyatsiya bilan yoki farmakologik yuklash bilan); ▪ Funksional tahlillar bilan miokard ssintigrafiyasi; ▪ PET, ▪ Funksional tahlillar bilan perfuzion BFEKT	**I**	**B**
Noinvaziv aniq ko‘rinadigan stress-testlarga muqobil sifatida quyidagilar tavsiya etiladi:	**I**	**B**

▪ kompyuter-tomografik KAGsi yoki KA MSKT-angiografiyasi, qo‘shimcha qilib MSKT orqali baholangan perfuziyasi bilan (kontrastlik yurak KT)		
YuIK isbotlangan bo‘lsa, og‘ir turg‘un stenokardiya (FC III-IV) bilan yoki YuQTK xavfi yuqori bo‘lgan klinik belgilari bilan bemorlarda YuQTA xavfini stratifikatsiya qilish uchun, ayniqsa simptomlar medikamentoz terapiyaga javob berishi qiyin bo‘lsa, KAG tavsiya etiladi, shu jumladan oldindan qilinadigan stress –testisiz ham	**I**	**B**
Agar texnik imkoniyatlar va mutaxassislar mavjud bo‘lsa, >90% dan stenozlar bundan mustasno, revaskulyarizatsiya ko‘rsatmalarini aniqlash uchun yuklama stress-testi ma’lumotlari bo‘lmaganda invaziv FQOZ o‘lchovi tavsiya etiladi.	**I**	**B**

Eslatma: *JF - jismoniy faoliyat; QO – qizilo‘ngach orqali; PET – pozitron- emission tomografiyasi; BFEKT - bitta foton- emissiyali kompyuter tomografiyasi; MSKT – multispiral- kompyuter tomografiyasi; KA - koronar arteriyalar; KAG - koronar angiografiya; FC - funksional sinf; YuQTA - yurak-qon tomir asoratlari; FQOZ – fraksion qon oqim zaxirasi*.

Surunkali yurak ishemik kasalligi diagnostikasining standarti

YuIK diagnostikasining standarti 9-10-jadvallarda va 1-algoritmda keltirilgan.

9-jadval. YuIK bilan bemorlarni tekshirish uchun standart testlar*

Laborator tadqiqotlar
Gemoglobin va/yoki gematokrit (umumiy qon tahlili)
Och qoringa glyukoza va glikirlangan gemoglobin
Qon lipidlari spektri: UXS, YuZLP-Xs, PZLP-Xs, triglitseridlar
Qondagi kreatinin va hisoblangan GFT
Jigar funksiyasi ko‘rsatkichlari (ALT, AST, bilirubin)
Instrumental tadqiqotlar
EKG 12 uzatmalik

Primechanie: *ALT — alaninaminotransferaza, AST — aspartataminotransferaza, UXS — umumiy xolesterin, YuZLP-Xs — yuqori zichlikdagi lipoproteidlar xolesterini, PZLP-Xs — past zichlikdagi lipotproteidlar xolesterini, GFT — glomerulyar filtratsiya tezligi, TTG — tireotropli gormon, EKG — elektrokardiogramma.*

** Kerakli sharoitlar va moddiy-texnik jihozlar bo‘lmagan taqdirda, yuqori darajadagi tibbiy muassasada standart laboratoriya va instrumental tadqiqot usullari o‘tkazilishi mumkin.*

10-jadval. YuIK bilan bemorlarni tekshirishning qo‘shimcha usullari

Tekshiruv turi	Ko‘rsatmalar (talqin qilinishi)
Yurak troponinlari	Agar klinik jihatdan nostabillikka yoki O‘KS shubha qilingan bo‘lsa, O‘KS bilan bog‘liq miokard shikastlanishini istisno qilish uchun troponinni takroriy o‘lchash tavsiya etiladi (yuqori va o‘ta sezgir o‘lchash usullariga ustunlik beriladi).
TTG	Qalqonsimon bezning disfunksiyasiga klinik shubha mavjud bo‘lganda, qalqonsimon bez funksiyasini baholash tavsiya etiladi.
Exokardiografiya	Tinchlangan holatda ExoKGning asosiy maqsadi ChQ sistolik va diastolik funksiyasini baholash, LQBni aniqlash va ko‘krak qafasidagi og‘riqning boshqa sabablarini, xususan, klapan shikastlanishi, perikardit, miokardit, ko‘tariladigan aorta anevrizmasi, gipertrofik kardiyomiopatiya va boshqa kasalliklarni istisno qilishdir. O‘tkir miokard infarktidan keyingi tipik ExoKG belgilari tegishli arteriyaning qon ta’minoti hududida LQBlar hisoblanadi. YuIK yoki mikrovaskulyar disfunksiyaning dastlabki belgisi ChQ diastolik funksiyasining buzilishi bo‘lishi mumkin.
Xolter EKG-monitoringi	YuIK bilan yoki YuIK shubha bo‘lgan bemorlarga va hamroh ritm va / yoki o‘tkazuvchanlik buzilishlarini aniqlash va kerak bo‘lganda terapiyani tanlash uchun Xolter yurak urish ritmi monitoringini amalga oshirish tavsiya etiladi.
Uyqu aretiriyalarining ultratovushli tekshiruvi	Har qanday joylashuvning oldindan tasdiqlangan aterosklerozi bo‘lmagan YuIKga shubha qilingan barcha bemorlarga ASP aniqlash uchun uyqu arteriyalarining ekstrakranial bo‘linmalarini dupleks skanerlash tavsiya etiladi.
Koronar kalsinozni baholash uchun kompyuter tomografiyasi (KT)	YuIKga shubha bo‘lgan bemorlarda YuIK TOEni o‘zgartiruvchi omillarni aniqlash uchun Agatson indeksini hisoblash bilan yurak KT (agar mavjud bo‘lsa) yordamida koronar kalsiyni baholash tavsiya etilishi mumkin.
Yuklamali EKG (VEM, tredmil-test)	YuIKga shubha qilingan YuIKning TOEni o‘zgartiruvchi omillarni aniqlash uchun anti-ishemik terapiyani to‘xtatish fonida (agar iloji bo‘lsa) yuklama EKG- testini o‘tkazish tavsiya etiladi.
Ctress-ExoKG	Dastlab sezilarli darajada o‘zgargan EKG bilan elektrokardiografik yuklama testlari bilan aniqlanmagan YuIK diagnostikasi, shu jumladan og‘riqsiz miokard ishemiyasini tashxislash uchun, shuningdek YuIK

Tekshiruv turi	Ko‘rsatmalar (talqin qilinishi)
	medikamentoz va jarrohlik davolashlar samaradorligini baholash uchun tavsiya etiladi.
KA MSKT-angiografiya	Quyidagi hollarda tavsiya etiladi: ▪ Noma’lum etiologiyalik ko‘krak og‘rig‘i ▪ YuIKga shubha ▪ YuIKning xavf omillari (qonda yuqori darajali xolesterin , og‘irlashgan irsiyat, chekish, semizlik, qandli diabet, arterial gipertenziya, gipodinamiya) mavjud bo‘lganda. ▪ Yuqori koronar kalsiy indeksi
Stress-BFEKT / stress-PET	GDChO blokadasi, doimiy EKS bo‘lgan bemorlarda, shuningdek JM o‘zlashtira olmaydigan bemorlarda YuIK tekshirish uchun, miokard ishemiyasining ifodalanishi, tarqalishini va joylashini aniqlash, KA chegara stenozlarining funksional ahamiyatini baholash uchun, yurak-qon tomir hodisalari xavfini qayta baholash uchun klinik simptomlar o‘zgarganda tavsiya etiladi..
Invaziv KAG	Hozirgacha invaziv KAG YuIKligini diagnostikasida «oltin» standart bo‘lib qolmoqda. Tavsiyalarga ko‘ra (ANA/ACC, ESC*) rejalashtirilgan KAG uchun quyidagi ko‘rsatmalar mavjud: ▪ MI bo‘lgan bemorlar (qachon bo‘lib o‘tganidan qat’i nazar); ▪ YuIK bilan bemorlar (FS III-IV dagi zo‘riqish stenokardiyasi, ijobiy yuklama testlar); ▪ kasbi boshqalarning xavfsizligi bilan bog‘liq bo‘lgan (samolyot uchuvchisi, elektrovoz mashinisti va boshqalar) YuIKga shubha qilingan bemorlar; ▪ muvaffaqiyatli yurak-o‘pka reanimatsiyasidan keyin, YuIKga shubha qilish uchun asoslar mavjud bo‘lganda; ▪ 40 yoshdan katta odamlarda klapan nuqsonlarini jarrohlik yo‘li bilan korreksiyalash; ▪ YuIK klinikasi yo‘qligiga qaramay (KA hamroh shikastlanishini istisno qilish uchun) periferik qon-tomir jarrohlik aralashuvdan oldin YuIK xavf omillari bo‘lgan karotid yoki periferik arteriyalarning sezilarli stenozlari bo‘lganda, multifokal ateroskleroz bilan bemorlarda; ▪ DKMPning differensial diagnostikasida; ▪ aritmiyalarda kateter RChA yoki EKS implantatsiyasi, IKD lardan oldin;

Tekshiruv turi	Ko‘rsatmalar (talqin qilinishi)
	▪ simptomlardan qat’iy nazar QF yoki turg‘un QTda; ▪ normal sistolik ChQ funksiyasi bilan nostabil (30 soniyadan kam) QT da; ▪ yurak ritmi va o‘tkazuvchanligining buzilishi tufayli sinkopal holatlar; ▪ birinchi marta sodir bo‘lgan YuOBF yoki YuOBT; ▪ II-darajali AV- blokadasi Mobits II yoki III-darajali AV blokadasi yoki har qanday simptomatik bradiaritmiya; ▪ yangi aniqlangan GDChO blokadasi; ▪ supraventrikulyar taxikardiya, ST segmentining elevatsiyasi yoki depressiyasi bilan birga keladi.
FQOZni baholash	Ishemiyani noinvaziv baholash qiyin bo‘lganda, KA stenozlarning ahamiyatini aniqlashning muqobil usuli. Quyidagi klinik holatlarda tavsiya etiladi: ▪ Yuklama testini o‘tkazish imkoni yo‘qligi /ahborotlik bo‘lmasligi (keksa yoshda, yurak ritmi va o‘tkazuvchanligining buzilishi, aorta stenozi, exo-vizualizatsiya yomonligi, ustunlar shikastlanishi, KAG ma’lumotlari va yuklama testlari o‘rtasidagi nomuvofiqlik, retrospektiv baholash uchun ma’lumotlarning mavjud emasligi); ▪ Multivaskulyar shikastlar (barcha shikastlarning ahamiyatini aniqlash - funksional SyntaxSCORE); ▪ Ko‘p darajali shikastlar. TOKA dan keyin nazorat qilish.

Eslatma: ** rejalashtirilgan KAG uchun ko‘rsatmalarga birlashtirilgan ANA/ASS va ESC ma’lumotlarida taqdim etilgan; O‘KS - o‘tkir koronar sindrom; ExoKG - exokardiografiya; LQB- lokal qisqarishning buzilishi; YuIK – yurak ishemik kasalligi; ASP - aterosklerotik pilakcha; TOE - testdan oldin ehtimollik; VEM - veloergometriya; MSKT - multispiral kompyuter tomografiyasi; KA - koronar arteriyalar; BFEKT - bitta foton- emissiyali kompyuter tomografiyasi; PET - pozitron emissiya tomografiyasi; GDChO – Gis dastasining chap oyoqchasi; EKS - elektr kardiostimulyator; JF - jismoniy faoliyat; ANA* - American Heart Association*; ACC* - American College of Cardiology*; MI - miokard infarkti; DKMP – dilatatsion kardiomiopatiya; RChA - radiochastotalik ablyatsiya; IKD - implantatsiya qilinadigan kardioverter defibrilator; QT - qorincha taxikardiyasi; BF va BT – yurak old bo‘lmachasining fibrilatsisi va yurak old bo‘lmachasining taxikardiyasi; KAG – koronar angiografiya; FQOZ – fraksion qon oqimi zaxirasi; TOKA - teri orqali koronar aralashuv.*

Hodisalar xavfini baholash

Hodisalar xavfini baholash (fatal yoki nofatal miokard infarkti, fatal yoki nofatal insult, to‘satdan yurak o‘limi) shubhali yoki yangi tashxis qo‘yilgan YuIK bilan har bir bemorga o‘tkazish tavsiya etiladi, chunki bu terapevtik qaror qabul qilishda sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Barcha bemorlarda klinik ko‘rsatkichlardan, ChQ funksiyasini tinch holat ExoKGsi va ko‘p hollarda miokard ishemiyasini baholash yoki KA anatomiyasini aniqlash uchun noinvaziv usullardan foydalanib YuQTH xavfini baholash kerak (11-jadval). Yurak o‘limning yuqori darajali xavfi yiliga >3% hisoblanadi, past xavf darajasi esa yiliga <1%.

11-jadval. Diagnostik testlar ma’lumotlariga ko‘ra YuQTA uchun xavf mezonlari

Diagnostika usuli	Xavf	Muvofiqlik mezonlari
Klinik va dastlabki instrumental baholash		
Simptomlar	Past xavfli O‘rtacha xavfli Yuqori xavfli	YuIK TOE <5% va YuIK TOE 5-15% YuIK TOE >15% YuIK TOE >15% + TOEni oshiradigan omillar
Simptomlar + ChQ ChF	Yuqori xavfli	Simptomlar + ChQ ChF < 35%
Stress -EKG	Past xavfli * O‘rtacha xavfli Yuqori xavfli	Yurak qon-tomir o‘limi yiliga <1% Yurak qon-tomir o‘limi yiliga 1-3% Yurak qon-tomir o‘limi yiliga > 3%
Noinvaziv spesifik diagnostika testlari		
Stress-ExoKG	Past xavfli O‘rtacha xavfli Yuqori xavfli	- LQB yo‘q yoki < 2,0 segmentdan kam, TOAda koronar zaxira ≥ 2,0 [68] - Yangi LQB bilan 2 yoki undan ortiq ChQ segmentlari - Yangi LQB bilan (akineziya yoki gipokineziya) bilan 3 yoki undan ortiq ChQ segmentlari; tushuvchi old arteriya koronar zaxirasi <2,0;
Stress-BFEKT / stress-PET	Past xavfli O‘rtacha xavfli Yuqori xavfli	- Ishemiya maydoni ChQ miokardning < 1% - Ishemiya maydoni ChQ miokardning 1-10% - Ishemiya maydoni ChQ miokardning >10%
Stress-MRT	Past xavfli O‘rtacha xavfli Yuqori xavfli	- Ishemiya yo‘q, disfunksiya yo‘q - har qanday ishemiya va / yoki disfunksiya - stress –testi cho‘qqisida perfuziya nuqsonlari bo‘lgan ChQ 16-segmentidan ≥ 2 tasi yoki dobutamin bilan qo‘zg‘atilgan disfunksiya bilan ChQ 16- segmentidan ≥ 3 tasi

Diagnostika usuli	Xavf	Muvofiqlik mezonlari
MSKT- angiografiya	Past xavfli O‘rtacha xavfli Yuqori xavfli	- ≤ 50% stenozlar - stenoz > 50% (ChKA ustunidan, OTA ning proksimal uchdan bir qismi, proksimal stenoz bilan uch tomirli shikastlanishlardan tashqari) - ChKA ustunining stenozi 50%; OTAning proksimal uchdan bir qismining stenozi > 50%; proksimal stenoz bilan uch tomirli shikastlanishlar > 50%;
Invaziv spesifik testlar		
KAG	Past xavfli O‘rtacha xavfli Yuqori xavfli	- ≤ 50% stenozlar - 50-90% stenozlar - > 90% stenozlar
FQOZ/ OQOZ	Yuqori xavfli	50-90% stenozlar va FQOZ-/DQOZ ≤0,80/≤0,89

Eslatma: ** — Dyuk shkalasi bo‘yicha hisoblangan xavf, ST segmenti depressiyasi, METs va stenokardiya xurujining paydo bo‘lishidan kelib chiqqan holda (http://www.cardiology.org/tools/medcalc/duke/results.asp); YuIK - yurak ishemik kasalligi, KA - koronar arteriya, KAG - koronar angiografiya, ChQ - chap qorincha, ChKA - chap koronar arteriya, OQOZ - oniy qon oqimi zaxirasi, MRT - magnit-rezonans tomografiya, MSKT - multispiral kompyuter tomografiyasi, LQB - lokal qisqarish buzilishlari , BFEKT - bitta fotonli emissiya kompyuter tomografiyasi,OTA - olddagi tushuvchi koronar arteriyasi, TOE - testdan oldin ehtimollik, PET - pozitron emissiya tomografiyasi, ChF – chiqarib tashlash fraksiyasi, FQOZ- fraksion qon oqim zaxirasi, EKG - elektrokardiogramma, ExoKG - exokardiografiya; YuQTA - yurak-qon tomir asoratlari*

Surunkali yurak ishemik kasalligi diagnostikasining standarti

SYuIK bilan bemorlarni davolash simptomlarni kamaytirishga va tegishli dori-darmonlar va aralashuvlar bilan prognozni yaxshilashga, shuningdek, XO, shu jumladan turmush tarzini nazorat qilishga qaratilgan.

Nomedikamentoz davolash

Sog‘lom turmush tarzini joriy etish takroriy YuQT hodisalari va o‘lim xavfini kamaytiradi va ikkilamchi profilaktikada tegishli terapiyaga qo‘shimcha hisoblanadi. Turmush tarzi muhim ahamiyatga ega va sog‘lom turmush tarzi omillarini (shu jumladan chekishni tashlash, jismoniy faollik, sog‘lom ovqatlanish va normal vaznni saqlash bo‘yicha tavsiyalar; 12-13-jadvallarga qarang) joriy etish keyingi YuQT hodisalari va o‘lim xavfini sezilarli darajada kamaytiradi, jumladan ikkilamchi profilaktika paytida va invaziv aralashuvlardan keyin ham.

12-jadval. SYuIK bilan bemorlarga turmush tarzini o‘zgartirish bo‘yicha tavsiyalar

Turmush tarzi omili	Tavsiyalar
Chekishdan voz kechish	Bemorlarga chekishni tashlashga yordam berish uchun farmakologik va xulq-atvor strategiyalaridan foydalaning. Passiv chekishdan saqlanish kerak.
Sog‘lom parhez	Sabzavot, meva va to‘liq donlarga boy parhez. To‘yingan yog‘larni umumiy iste’molning <10% gacha cheklang. Spirtli ichimliklarni iste’molini haftasiga < 100g gacha yoki 15g/haftada cheklang
Jismoniy faollik	Ko‘p kunlarda 30-60 daqiqa o‘rtacha jismoniy faoliyat, lekin hatto vaqti-vaqti bilan mashg‘ulotlar ham foydalidir.
Sog‘lom vazn	Tavsiya etilgan kaloriya iste’moli va jismoniy faoliyatni oshirish tufayli sog‘lom vaznga (<25 kg/m^2) erishish va uni saqlash.
Boshqalar	Buyurilgan dori vositalarni qabul qilish. Jinsiy faollik, past va o‘rtacha darajadagi jismoniy faollik bilan asimptomatik bo‘lgan stabil bemorlar uchun past xavf hisoblanadi.

13-jadval. YuIK uchun XO nazorat qilish bo‘yicha tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinf	Daraja
Chekuvchi bemorlar nafaqat xulq-atvor strategiyasini o‘zgartirish, balki farmakologik yordamni qo‘llash orqali	I	S

chekishni tashlash qat'iy tavsiya etiladi; passiv chekishdan saqlaning		
YuQTA xavfini kamaytirish va hayot sifatini yaxshilash uchun YuIK bilan bemorlarga, ayniqsa keksa bemorlarga har yili grippga qarshi emlash tavsiya etiladi.	**I**	**V**
Hamroh AG bilan, maqsadli qon bosimi darajasi < 140/90 mm s.ust. (birlamchi maqsad) erishish uchun antigipertenziv vositalar bilan medikamentoz terapiyani qo'shish tavsiya etiladi; agar yaxshi o'zlashtirilsa va bemor yoshi 65 yoshgacha bo'lsa - 130/80 mm s.ust. (ikkilamchi maqsad), lekin 120 ga 70 mm sim.ust. past emas	**I**	**V**
Hamroh KD bilan, parhez va gipoglikemik sintetik va boshqa vositalar yordamida glikemiyaning maqsadli darajasiga (glikirlangan gemoglobinga) erishish tavsiya etiladi. YuIK bo'lgan bemorlarda prognozni yomonlashtiradigan gipoglikemiya epizodlaridan saqlanish kerak. Agar kerak bo'lsa, bemorni endokrinologga parhezni to'g'rilash va / yoki medikamentoz davolash uchun yuborish tavsiya etiladi	**I**	**S**

Medikamentoz terapiya

SYuIK bilan bemorlarni dori vositalari bilan davolashning maqsadlari:

- stenokardiya simptomlarini kamaytirish (anti-ishemik terapiya) - hayot sifatini yaxshilash;
- yurak-qon tomir kasalliklarining profilaktikasi - hayot prognozini yaxshilash. Anti-ishemik terapiyaning maqsadi I FC ga erishish va uni saqlab qolishdir (14-jadvalga qarang).

14-jadval. Antiishemik terapiya bo'yicha tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinf	Daraja
Stabil YuIK bo'lgan bemorlarga stenokardiya / miokard ishemiyasini bartaraf etish va hayot sifatini yaxshilash uchun kamida bitta preparatni buyurish tavsiya etiladi.	**I**	**S**
Turg'un zo'riqish stenokardiya xuruji (og'riqsizlantirish) bartaraf etish uchun qisqa ta'sir qiluvchi organik nitratlar (nitroglitserin) tavsiya etiladi.	**I**	**V**
Turg'un zo'riqish stenokardiya I-II FS va YuUCh > 60 martadan yuqori bo'lsa, birinchi bo'lib beta-adrenoblokatorlarni (BAB) yoki «sekin» kalsiy kanallarining nodigidropiridinli blokatorlarini (verapamil yoki diltiazem) buyurish tavsiya etiladi - YuUCh daqiqada 55-60 martagacha kamaytirish uchun	**I**	**A**

III-IV FS turg‘un zo‘riqish stenokardiyasida, I FS erishish uchun bir vaqtda BAB bilan «sekin» kalsiy kanallarining digidropiridinli blokatorlari kombinatsiyasini buyurish tavsiya etiladi.	**I**	**S**
Turg‘un zo‘riqish stenokardiya bilan og‘rigan bemorlarda 1-qator preparatlari yetarli darajada samarali bo‘lmasa, stenokardiya xurujlarining profilaktikasi va I FS erishish uchun - AB, YuQS va o‘zlashtirilishga qarab davolashga 2-qator preparatlardan birini (organik nitratlar yoki ivabradin yoki trimetazidin, ranolazin) qo‘shish tavsiya etiladi.	**IIa**	**V**

Prognozni yaxshilashga qaratilgan terapiyaning maqsadi yurak-qon tomir hodisalari xavfini kamaytirishdir (fatal yoki nofatal miokard infarkti, fatal yoki nofatal insult, to‘satdan yurak o‘limi, 15-jadvalga qarang).

15-jadval. Yurak qon tomir hodisalarni profilaktikasi bo‘yicha tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinf	Daraja
Sinus ritmli SYuIK bilan bemorlarda antitrombotik terapiya		
Aspirin kuniga 75-150 mg dan SYuIK bo‘lgan barcha bemorlarga tavsiya etiladi	**I**	**A**
Aspiringa ko‘tara olmaslik bo‘lgan bemorlarga aspiringa muqobil sifatida kuniga 75 mg klopidogrel tavsiya etiladi.	**I**	**V**
Uzoq muddatli ikkilamchi profilaktika maqsadida aspiringa ikkinchi antitrombotik preparatni qo‘shish ishemik hodisalar xavfi yuqori bo‘lgan* va qon ketish xavfi yuqori bo‘lmagan bemorlarda ko‘rib chiqilishi kerak. Kuniga 75-100 mg aspirin bilan birgalikda IATT variantlari: ▪ Klopidogrel sutkada 75 mg; ▪ Prasugrel sutkada 10 mg yoki 5 mg (agar vazn <60 kg, yoki yoshi > 75 yosh bo‘lsa); ▪ Rivaroksaban 2,5 mg dan sutkada 2 marta; ▪ Tikagrelor 60 mg dan sutkada 2 marta	**IIa**	**A**
TOKA dan keyin sinus ritmli YuIK bo‘lgan bemorlarda antitrobotsitar terapiyasi		
Stentlashdan keyin kuniga 75-100 mg aspirin tavsiya etiladi	**I**	**A**
Klopidogrel kuniga 75 mg dan tegishli yuklash dozadan keyin (masalan, 600 mg yoki >5 kundan ortiq saqlab turish terapiyasi) aspiringa qo‘shimcha ravishda, stent turidan qat’i nazar, koronar tomirlarni stentlashdan keyin 6 oy davomida tavsiya etiladi, ammo agar hayot uchun xavfli qon ketish xavfi tufayli davomiyligi qisqaroq ko‘rsatilgan bo‘lmasa (1-3 oy).	**I**	**A**
Prasugrel yoki tikagrelor ba’zi yuqori xavfli stentlash holatlarida (masalan, suboptimal stent joylashtirish yoki stent trombozining yuqori xavfi bilan bog‘liq boshqa muolaja xususiyatlari, ChKA	**IIb**	**C**

ustunini murakkab stentlashi yoki ko‘p tomirlar stentlashi) hech bo‘lmaganda boshlang‘ich terapiya sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin, yoki IATT aspiringa o‘zlashtira olmasligi tufayli foydalana olmasa		
SYuIK va BF bilan bemorlarda antitrombotik terapiya (4- va 5-algoritmlarga qarang)		
BF bilan bemorlarga POAKlarni buyurishda, YaOAKni qabul qilishga qarshi ko‘rsatmalar mavjud bo‘lmasa, ulardan foydalanish VKAni qabul qilishdan afzalroqdir.	**I**	**A**
BF va CHA_2DS_2-VAS ko‘rsatkichlari erkaklarda ≥2 va ayollarda ≥3 bo‘lgan bemorlarga uzoq muddatli POAK terapiyasi (YaOAK yoki VKA terapevtik diapazonda > 70%) tavsiya etiladi.	**I**	**A**
BF bilan TOKAdan keyin yoki POAKdan foydalanish uchun boshqa ko‘rsatmalar bilan bemorlarda antitrombotik terapiya (6-algoritmga qarang)		
TOKA o‘tayotgan bemorlarga aspirin va klopidogrelni muolaja davrida buyurish tavsiya etiladi.	**I**	**S**
POAK buyurish ko‘rsatilgan bemorlarga, VKA o‘rniga YaOAK buyurish afzalroq deb tavsiya qilinadi, agar qarshi ko‘rsatmalar bo‘lmasa u bilan birgalikda antiagregant terapiyasi tavsiya qilinadi. Tavsiya etilgan YaOAKlar: • apiksaban 5 mg dan 2 marta/ sut, • rivaroksaban 20 mg 1 marta/sut	**I**	**A**
≥1 oy davomida aspirin, klopidogrel va YaOAK bilan uchlamchi terapiya, agar stent trombozi xavfi qon ketish xavfidan yuqori bo‘lsa, umumiy davomiylik (≤6 oy) ushbu xavflarni baholashga muvofiq belgilanadi va bemor klinikadan chiqarilganda aniq ko‘rsatiladi,	**IIa**	**S**
Proton pompasining ingibitorlaridan foydalanish		
Oshqozon-ichak traktidan qon ketish xavfi yuqori bo‘lgan aspirin monoterapiyasi, IATT yoki POAK monoterapiyasini qabul qilayotgan bemorlarga proton pompasining ingibitorlarini bir vaqtda qabul qilish tavsiya etiladi.	**I**	**A**
Gipolipidemik terapiya		
SYuIK bilan barcha bemorlarga statinlar tavsiya etiladi	**I**	**A**
Agar ma’lum bir bemor uchun PZLP-Xs maqsadli darajalarga (1,4 mmol/l yoki 55 mg/dl dan kam) statinning maksimal o‘zlashtira olinadigan dozasida erishilmasa, ezetimib bilan kombinatsiyasi tavsiya etiladi.	**I**	**V**
Statin va ezetimibning maksimal o‘zlashtiriladigan dozasida PZLP-Xs maqsadli darajalarga (1,4 mmol/l yoki 55 mg/dl dan kam) erisha olmagan juda yuqori xavfli bemorlar uchun kiRNK (inklisiran) bilan kombinatsiya tavsiya etiladi.	**I**	**A**
RAAT blokatorlari		

Agar bemorda yondosh patologiya bo‘lsa (masalan SYuE, AG yoki QD) AAFi yoki ARB tavsiya etiladi.	**I**	**A**
Boshqa dori vositalari		
ChQ disfunksiyasi yoki sistolik SYuE bo‘lgan bemorlarga BAB tavsiya etiladi	**I**	**A**

Eslatma: ** - quyidagi ko‘rsatkichlardan kamida bittasi bilan diffuz ko‘p tomir YuIK: dori terapiyasini talab qiladigan QD, retsedivlik MI, periferik arteriyalar aterosklerozi va GFT 15-59 ml / daq / 1,73 m2 bilan SBK; ** - anamnezda bosh miya ichiga qon ketish yoki ishemik insult tarixi, anamnezda boshqa bosh suyagining patologiyalari, yaqin orada sodir bo‘lgan oshqozon-ichak qon ketishi yoki oshqozon-ichakdan qon ketish ehtimoli mavjud bo‘lgan anemiya, qon ketish xavfi ortishi bilan bog‘liq bo‘lgan oshqozon-ichak traktining boshqa patologiyalari, jigar yetishmovchiligi, gemmoragik diatez yoki koagulopatiya, keksa yosh yoki keksalar zaifligi, dializni talab qiladigan buyrak yetishmovchiligi yoki GFR < 15ml/daq/1,73m^2; SKS- surunkali koronar sindrom; IATT- ikklamchi antitrombotsitar terapiya; TOKA-teri orqali koronar aralashuv; YuOBF- yurak old bo‘lmacha fibrillyatsiyasi; POAK - peroral antikoagulyantlar; YaOAK - yangi og‘iz antikoagulyantlar (apiksaban, rivaroksaban); KVA - K vitamini antagonistlari (varfarin); kiRNK - kichik interferent RNK; RAAT - renin-angiotenzin-aldosteron tizimi; AAFI - angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlari; ARB2 - angiotenzin-2 retseptorlari blokatorlari; SYuE - surunkali yurak yetishmovchiligi; AG - arterial gipertenziya; QD - qandli diabet; BAB - beta-adrenoblokatorlar; ChQ - chap qorincha.*

Yuqoridagi dorilarning dozalash tartibi va qarshi ko‘rsatmalari quyidagi jadvallarda keltirilgan.

16-jadval. Qabul qilish mumkin bo‘lmagan holatlar va YuIK davolashda qo‘llaniladigan dori vositalaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanishni talab qiladigan holatlar

NITRATLAR		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ kollaps yoki shok; ▪ 18 yoshgacha (yetarli darajada klinik ma’lumotlarning yo‘qligi); ▪ bir vaqtda fosfodiesteraza beshinchi turi 5-FDE ingibitorlarini (shu jumladan sildenafil, vardenafil, tadalafil va boshqa 5-FDE ingibitorlarini) qabul qilish; ▪ og‘ir arterial gipotenziya (SAB 90 mm s. ust. past); ▪ kardiogen shok (agar yakuniy diastolik bosimni ushlab turish choralari ko‘rilmasa); ▪ gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiyadan kelib chiqqan stenokardiya; ▪ konstriktiv perikardit; ▪ perikard tamponadasi; ▪ o‘tkir miokard infarkti va ChQ to‘ldirish bosimi past surunkali yurak yetishmovchiligi; ▪ aorta va/yoki mitral klapanning og‘ir stenozi, birlamchi o‘pka gipertenziyasi (chunki yetarlicha ventilyatsiya qilinmagan alveolyar zonalarning giperemiyasi gipoksiyaga olib kelishi mumkin); ▪ intrakranial bosimning oshishi bilan bog‘liq har qanday holat; ▪ nitratlarga yuqori sezuvchanlik	▪ ortostatik gipotenziya; ▪ gemorragik insult; ▪ og‘ir buyrak va / yoki jigar yetishmovchiligi; ▪ tireotoksikoz; ▪ spirtli ichimliklarni suiiste’mol qilish; ▪ epilepsiya; ▪ gipertenziv sindrom bilan bosh miya suyagining travmatik shikastlanishi;; ▪ yopiq burchakli glaukoma (ko‘z ichi bosimining oshish xavfi); ▪ migren; ▪ og‘ir anemiyalar	▪ **Nitroglitserin** 0,5 mg tabletkalar yoki 0,4 mg ballondan sprey shaklida - Stenokardiya xurujini yengillashtirish uchun: «o‘tirgan» holatda afzalroq, dozalash klapanini bosib, tilga yoki til tagiga 0,4-0,8 mg (1-2 doza) qo‘llaniladi. Agar kerak bo‘lsa, qabulni takrorlang, lekin 15 daqiqa ichida 1,2 mg (3 doza) dan oshmasligi kerak. Agar kerak bo‘lsa, stenokardiya xurujini yengillashtirish uchun 5 daqiqalik oraliq bilan takroriy qabul qilinadi. ▪ **Izosorbid dinitrati** 10 mg tabletkalar - stenokardiya xurujlarining profilaktikasi: ovqatdan 30 daqiqa oldin og‘iz orqali, kuniga 3-4 marta 5-10 mg. Ba’zi hollarda, ko‘rsatmalarga ko‘ra, bir martalik dozalar 20-30 mg gacha oshiriladi. ▪ **Izosorbid mononitrati** 20, 40 va 60 mg tabletkalar - stenokardiya xurujlarining profilaktikasi: kuniga 3-4 marta ovqatdan 30 daqiqa oldin 20-40 mg og‘iz orqali. Maksimal sutkalik doza: 120 mg. ▪ **Pentaeritritil tetranitrati** 10 mg tabletkalar - stenokardiya xurujlarining profilaktikasi: og‘iz orqali (ovqatdan 1 soat oldin) 10-20 mg (1-2 tabletka) sutkada 3-4 marta, kerak bo‘lganda - sutkada 4 marta 40 mg gacha, sutkada 80 mg 2 marta qabul qilinishiga ham ruxsat etiladi. Stenokardiyaning tungi

NITRATLAR		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
		hujumlarini profilaktikasi uchun yotishdan oldin 20 mg buyuriladi.

BETA BLOKATORLAR (BB)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Og‘ir astma ▪ Yuqori darajali har qanday sinoatrial yoki atrioventrikulyar blokada ▪ Bradikardiya (YuQS <60 daq)	▪ Astma ▪ Glyukoza tolerantlik buzilishi ▪ Sportchilar yoki jismoniy faol bemorlar	▪ **Metoprolol suksinati** (ta’siri uzaytirilgan tabletkalar) boshlang‘ich doza 25-50 mg og‘iz orqali kuniga 1 marta, maksimal sutkalik doza: 100 mg. ▪ **Bisoprolol** tabletkalar boshlang‘ich doza 2,5-5 mg, maksimal sutkalik doza: 10 mg. ▪ **Karvedilol** tabletkalar boshlang‘ich doza 6,25 – 12,5 mg, maksimal sutkalik doza 50 mg ▪ **Nebivolol** tabletkalar boshlang‘ich doza 2,5 – 5 mg, maksimal sutkalik doza 10 mg

KALSIY KANALLARINING DIGIDROPIRIDINLI BLOKATORLARI (KKB)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
	▪ Taxiaritmiya ▪ Yurak yetishmovchiligi (YuE ChQpOF, III-IV sinf) ▪ Oyoqlarning oldingi og‘ir shishi	▪ **Amlodipin** ▪ 2,5 mg, 5 va 10 mg tabletkalar Gipertoniya: boshlang‘ich doza kuniga bir marta og‘iz orqali 2,5-5 mg, maksimal sutkalik doza 10 mg. (surunkali stabil va vazospastik stenokardiyada ko‘rsatiladi) ▪ **Lerkanidipin** 5 va 10 mg tabletkalar - Gipertoniya: : boshlang‘ich doza 2,5-5 mg peroral kuniga bir marta, maksimal sutkalik doza — 20 mg. ▪ **Felodipin** Ta’siri uzaytirilgan 2,5mg, 5 va 10 mg tabletkalar

KALSIY KANALLARINING DIGIDROPIRIDINLI BLOKATORLARI (KKB)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
		- Gipertoniya: boshlang‘ich doza 2,5-5 mg peroral kuniga bir marta, maksimal sutkalik doza — 10 mg. ▪ **Nifedipin** Ta’siri uzaytirilgan kapsulalar 30 mg, 60 mg, 90 mg Gipertenziya: boshlang‘ich doza kuniga bir marta og‘iz orqali 30 mg, maksimal sutkalik doza 90 mg.

KALSIY KANALLARINING NODIGIDROPIRIDINLI BLOKATORLARI (KKB)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Har qanday 2 va 3 darajali sinoatrial yoki atrioventrikulyar blokada ▪ Sinus tugunining sustlik sindromi (STSS) ▪ ChQ ifodalangan disfunksiyasi (OF <40%), ▪ YuE past OF bilan ▪ Bradikardiya (YuQS <60 daqiqada) ▪ P-gp yoki CYP3A4 vositachiligida muhim dori o‘zaro ta’siriga ega bo‘lgan preparatlar bilan bir vaqtda qabul qilish ▪ Aortaning og‘ir stenozi ▪ Homiladorlik ▪ Emizish	▪ Qabziyat ▪ Surunkali yurak yetishmovchiligi	▪ **Verapamil** Ta’siri uzaytirilgan tabletkalar 40, 80 va 120 mg Gipertoniya: boshlang‘ich doza kuniga ikki marta 40-80 mg yoki ertalab kuniga bir marta 120 mg yoki yotishdan oldin kuniga bir marta 100 mg. maksimal sutkalik doza -480 mg, jigar shikastlangan bemorlarda -120 mg. (Surunkali turg‘un va nomuqim stenokardiya va vazospastik stenokardiya, paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya, bo‘lmachalar titrashi, bo‘lmachalar fibrilatsiyasining taxisistolik shakli uchun ko‘rsatiladi) ▪ **Diltiazem** Ta’siri uzaytirilgan 80, 120, 180 va 240 mg tabletkalar - Gipertoniya: boshlang‘ich doza kuniga bir marta og‘iz orqali 80 mg, maksimal sutkalik doza 480 mg. (Surunkali turg‘un va vazospastik stenokardiya, bo‘lmachalar fibrilyatsiyasi, paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya uchun ko‘rsatiladi)

If-KANALLAR INGIBITORLARI		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Bradikardiya (davolashdan oldin tinch holatda YuUCh 60 marta/daq dan kam); ▪ kardiogen shok; ▪ o‘tkir miokard infarkti; ▪ og‘ir arterial gipotenziya (SAB 90 mm s.ust. past va DAB 50 mm s.ust. past); ▪ og‘ir buyrak yetishmovchiligi (Chayld-Pyu shkalasi bo‘icha 9 balldan ortiq); ▪ STSS; ▪ sinoatrial qamal; ▪ NYHA bo‘yicha II va IV funksional sinfdagi SYuE; ▪ doimiy stimulyatsiya rejimida ishlaydigan sun’iy ritm boshqaruvchisi mavjudligi; ▪ nomuqim stenokardiya; ▪ AV-qamali III darajasi; ▪ homiladorlik; ▪ laktatsiya davri (emizish davri); ▪ 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar; ▪ ketokonazol, itrakonazol, klaritromitsin, eritromitsin, josamitsin, telitromitsin, nelfinavir, ritonavir, nefazodon ingibitorlari bilan bir vaqtda qabul qilish; ▪ ivabradinga yuqori sezuvchanlik.	▪ o‘rtacha jigar yetishmovchiligi (Chayld-Pyu shkalasi bo‘yicha 9 balldan kam); ▪ og‘ir buyrak yetishmovchiligi (KK<15 ml/daq); ▪ QT intervalining tug‘ma uzayganligi; ▪ QT intervalini uzaytiradigan dori vositalarni qabul qilish bilan bir vaqtda («piruet» tipidagi og‘ir qorincha aritmiyasini rivojlanish xavfi); ▪ CYP3A4 izofermentlarining o‘rtacha ingibitorlari va induktorlarini va greypfrut sharbatini qabul qilish bilan bir vaqtda; ▪ Ikkinchi darajali AV blokadasi; ▪ Yaqinda sodir bo‘lgan insult; ▪ To‘r pardaning pigmentar degeneratsiyasi (retinitis pigmentosa); ▪ arterial gipotenziya; ▪ NYHA bo‘yicha SYuE IV funksional klassi; ▪ Verapamil yoki diltiazem bilan bir vaьitda qabul qilish; ▪ nokaliyni saqlaydigan diuretiklarni qabul qilish bilan bir vaqtda	▪ **Ivabradin** Tabletkalar 5 va 7,5 mg - stenokardiya xurujlarining profilaktikasi uchun: ivabradinning o‘rtacha tavsiya etilgan boshlang‘ich dozasi kuniga 5 mg 2 marta (kuniga 10 mg). Terapevtik ta’sirga qarab, 3-4 hafta qabul qilishdan keyin dozani kuniga 7,5 mg 2 marta (kuniga 15 mg) ga oshirish mumkin. Keksa bemorlarda davolanishni boshlash kuniga 2,5 mg dan 2 marta boshlang‘ich doza bilan tavsiya etiladi. Kelajakda bemorning ahvoliga qarab sutkalik dozani oshirish mumkin.

YoG‘ KISLOTALARINING β-OKSILANISh BLOKATORLARI		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ trimetazidinga yuqori sezuvchanlik; ▪ Parkinson kasalligi, parkinsonizm simptomlari, tremor, “bezovta oyoqlar” sindromi va boshqa tegishli harakat buzilishlari; ▪ og‘ir buyrak yetishmovchiligi (KK - 30 ml/daq dan kam); ▪ 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar; homiladorlik, laktatsiya davri (emizish davri).	▪ O‘rtacha darajali buyrak yetishmovchiligi bilan bemorlar (KK- 30-60 ml / daq); ▪ og‘ir darjali jigar yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlar (Chayld-Pyu shkalasi bo‘yicha 10 dan 15 ballgacha); ▪ 75 yoshdan oshgan bemorlar	▪ **Trimetazidin** 20 va 35 mg tabletkalar. 80 mg kapsulalar. - stenokardiya xurujlarining profilaktikasi uchun: og‘iz orqali 1 tab. kuniga 3 marta (20 mg da), yoki 1 tab. kuniga 2 marta (35 mg da), yoki 1 kapsuladan kuniga 1 marta, ertalab, nonushta paytida.

KEChKI NATRIY IONLARINING INGIBITORLARI		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ og‘ir buyrak yetishmovchiligi (KK<30 ml/d); ▪ o‘rtacha (Chayld-Pyu shkalasi bo‘yicha 7-9 ball) yoki og‘ir (Chayld-Pyu shkalasi bo‘yicha 9 balldan ortiq) darajadagi jigar yetishmovchiligi; ▪ CYP3A4 izofermentning kuchli ingibitorlari (itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, OIV- proteaza ingibitorlari, klaritromitsin, telitromitsin, nefazodon) bilan bir vaqtda foydalanish;	▪ yengil jigar yetishmovchiligi (Chayld-Pyu klassifikatsiyasi bo‘yicha 5-6 ball); ▪ yengil yoki o‘rtacha og‘irlikdagi buyrak yetishmovchiligi (KK 30-80 ml/daq); ▪ 75 yoshdan kattalar; ▪ tana vazni 60 kg dan kam; ▪ surunkali yurak yetishmovchiligi (NYHA tasnifiga ko‘ra III-IV funksional sinflar); ▪ anamnezda, oilaviy anamnezda tug‘ma uzaygan QT oraliq sindromi;	▪ **Ranolazin** Tabletkalar 500 va 1000 mg - stenokardiya xurujlarining profilaktikasi uchun: tavsiya etilgan boshlang‘ich doza - kuniga 500 mg 2 marta. 2-4 hafta o‘tgach, agar kerak bo‘lsa, dozani kuniga 1000 mg 2 martaga oshirish mumkin. Maksimal sutkalik doza 2000 mg ni tashkil qiladi.

KECHKI NATRIY IONLARINING INGIBITORLARI		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ amiodarondan tashqari I A sinfidagi (masalan, xinidin) yoki III sinfidagi (masalan, dofetilid) antiaritmik dori vositalar bilan bir vaqtda qo‘llash; sotalol; ▪ 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar (preparatning samaradorligi va xavfsizligi aniqlanmagan); ▪ homiladorlik; ▪ emizish davri; ▪ laktaza tanqisligi, irsiy laktoza o‘zlashtira olmaslik, glyukoza-galaktoza malabsorbsiya sindromi (faqat 1000 mg uchun); ▪ preparatning tarkibiy qismlariga yuqori sezuvchanlik.	▪ diagnostika qilingan QT oralig‘ining orttirilgan uzayishi; ▪ C CYP2D6 izofermentining yetishmovchiligi; ▪ Ta’sir kuchi o‘rtacha bo‘lgan CYP3A4 izofermentning ingibitorlari (diltiazem, flukonazol, eritromitsin) bilan bir vaqtda qo‘llash;; ▪ CYP3A4 izoferment faolligi induktorlari (rifampitsin, fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, qizilpoycha (Hypericum perforatum) bilan bir vaqtda qo‘llash; ▪ R-glikoprotein ingibitorlari (verapamil, siklosporin) bilan bir vaqtda qo‘llash.	

1-SOG INGIBITORLARI (ANTIAGREGANT)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Gemorragik insult; ▪ qon ketishga moyillik (Vitamin K tanqisligi, trombotsitopeniya, gemorragik diatez); ▪ salitsilatlar va NYaQV larni qabul qilish natijasida kelib chiqqan bronxial astma; ▪ oshqozon-ichak traktining eroziv va yarali shikastlanishi (o‘tkir bosqichda); ▪ oshqozon-ichakdan qon ketishi;	▪ Podagra giperurikemiya; ▪ Anamnezda OIT yarali shikastlanishlari yoki LIT qon ketish; ▪ buyrak va/yoki jigar yetishmovchiligi; ▪ bronxial astma; ▪ pichan isitmasi; ▪ burun polipozi; ▪ homiladorlikni II trimestri.	▪ **Asetilsalitsil kislotasi** 50, 75, 100 va 150 mg tabletkalar - AKSh va TOKA bo‘lmagan yurak-qon tomir ko‘rsatmalari: 1tab kuniga 1 marta. Bir martalik doza 75-150 mg. - AKSh va TOKAdan keyin trombozning profilaktikasi: yuklash dozasi 300 mg, keyin esa saqlab turadigan doza sutkada 75-150 mg. - Tabletkani ovqatdan kamida 30 daqiqa oldin oz miqdorda suyuqlik bilan qabul qilish tavsiya etiladi. ½-1 stakan suv iching. - O‘tkir miokard infarkti: o‘tkir miokard infarktida 200-300 mg asetilsalitsil kislotasini t/ich yoki asetilsalitsil kislotasi tez

1-SOG INGIBITORLARI (ANTIAGREGANT)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ og‘ir darajali buyrak yetishmovchiligi (KK <10 ml/min); ▪ glyukoza-6-fosfat degidrogenaza tanqisligi; ▪ metotreksat bilan bir vaqtda qabul qilish (haftasiga >15 mg); ▪ homiladorlikning I va III trimestrlari; ▪ laktatsiya davri (emizish) ▪ 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar; ▪ asetilsalitsil kislotasiga va boshqa NSYaQV larga yuqori sezuvchanlik.		chiqariladigan og‘iz orqali yuboriladigan shakli (ichakda eriydigan shakli emas). Ichakda eriydigan asetilsalitsil kislotasi tabletkalarini tezroq so‘rilishiga erishish uchun qabul qilishdan oldin maydalash yoki chaynash kerak.

ADENOZIN RETSEPTORLARINING $P2Y_{12}$ INGIBITORLARI (ANTIAGREGANTLAR)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ klopidogrel, tikagrelor, prasugrel yoki preparatning har qanday yordamchi komponentlariga yuqori sezuvchanlik; ▪ og‘ir jigar yetishmovchiligi;; ▪ o‘tkir qon ketish, masalan, peptik yaradan qon ketish yoki intrakranial qon ketish; ▪ kam uchraydigan irsiy galaktozani o‘zlashtira olmaslik, laktaza tanqisligi va	▪ O‘rtacha jigar yetishmovchiligi bilan; ▪ buyrak yetishmovchiligida; ▪ oshqozon-ichak yoki ko‘z ichi qon ketishlarining yuqori xavfi bilan, ayniqsa oshqozon-ichak shilliq qavatiga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan dorilarni (masalan, ASK va NSYaQV lar, shu jumladan selektiv sOG-2 ingibitorlari) bir vaqtda qabul qilganda. ▪ CYP2C8 izoferment (repaglinid, paklitaksel) substratlari bo‘lgan dori	▪ **Klopidogrel** Tabletkalar 75 mg - Zo‘riqish stenokardiyasi: 75 mg, 1 tabletkadan kuniga 1 marta, asetilsalitsil kislotasiga muqobil sifatida. 75 yoshdan oshgan bemorlarda klopidogrel bilan davolash yuklash dozani olmasdan boshlanishi kerak. - ST segmenti ko‘tarilmagan o‘tkir koronar sindrom (nomuqim stenokardiya, Q tishi bo‘lmagan miokard infarkti): klopidogrel bilan davolashni bir martalik 300 mg yuklash dozasidan boshlash kerak, so‘ngra kuniga bir marta 75 mg dozada davom ettirish kerak. - ST segmentining ko‘tarilgan o‘tkir miokard infarkti: klopidogrelning tavsiya etilgan sutkalik dozasi bir marta 75 mg ni tashkil qiladi va ASK bilan birgalikda trombolitiklar bilan yoki

ADENOZIN RETSEPTORLARINING $P2Y_{12}$ INGIBITORLARI (ANTIAGREGANTLAR)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
glyukoza-galaktoza malabsorbsiya sindromi; ▪ homiladorlik; ▪ emizish davri; ▪ 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar (foydalanish xavfsizligi va samaradorligi aniqlanmagan).	vositalar bilan bir vaqtda qabul qilish (repaglinid, paklitaksel). ▪ CYP2C19 izofermentning faolligi past bo‘lgan bemorlarda. ▪ Agar anamnezda boshqa tienopiridinlarga, masalan, tiklopidin, prasugrelga allergik va gematologik reaksiyalar mavjud bo‘lsa (o‘zaro allergik va gematologik reaksiyalar ehtimoli). ▪ Yaqinda sodir bo‘lgan vaqtinchalik miyada qon aylanish buzilishlari yoki ishemik insultdan keyin (ASK bilan kombinatsiyada)	ulardan foydalanmasdan qabul qilinadi. Klopidogrelni yuklash dozasidan yoki usiz ham boshlash mumkin (CLARITY tadqiqotida 300 mg yuklash dozasi qabul qilingan). ▪ **Tikagrelor** Tabletkalar 60 va 90 mg - ehtimol amalga oshirilgan TOKA bilan O‘KS uchun: tikagrelorni qabul qilishni 180 mg (har biri 90 mg dan 2 tabletka) bir martalik yuklash dozasidan boshlash kerak va keyin kuniga 2 marta 90 mg dan davom ettirish kerak. - zo‘riqish stenokardiyasida: tikagrelor 120 mg/sut dozada (60 mg, 1 tabletkadan kuniga 2 marta) qabul qilinadi. ▪ **Prasugrel** Tabletkalar 5 va 10 mg - ehtimol amalga oshirilgan TOKA bilan O‘KS uchun: dastlabki bir martalik yuklash dozasi 60 mg, keyingi saqlash dozasi kuniga 1 marta 10 mg. Tana vazni < 60 kg dan past bo‘lgan bemorlarda 5 mg lik saqlash dozasini qabul qilish imkoniyatini hisobga olish kerak. - zo‘riqish stenokardiyasida: prasugrelni qabul qilish 10 mg / sut dozani (yoki tana vazni < 60 kg bo‘lsa 5 mg/sut) tashkil qiladi

YaNGI ORAL ANTIKOAGULYaNTLAR (YaOAK)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Rivaroksaban, apiksaban yoki preparatning har qanday yordamchi tarkibiy qismiga yuqori sezuvchanlik; ▪ klinik ahamiyatga ega faol qon ketishlar (masalan, intrakranial qon ketish, oshqozon-ichakdan qon ketish); ▪ koagulopatiya bilan kechadigan jigar kasalliklari, shu jumladan Chayld-Pyu tasnifiga ko‘ra jigar sirrozi va jigar disfunksiyasi V va C sinflari; ▪ Buyrak funksiyasining og‘ir buzilishlari (KK <15 ml/daq) (rivaroksabandan bemorlarda qabul qilish bo‘yicha klinik ma’lumotlar yo‘q); ▪ qon tomir yoki tranzitor ishemik xuruj sodir bo‘lgan bemorlarda O‘KSni antiagregantlar bilan davolash;; ▪ boshqa antikoagulyantlar bilan bir vaqtda davolash, masalan, fraksiyalanmagan geparin, past molekular og‘irlikdagi geparinlar (shu jumladan enoksaparin, dalteparin), geparin hosilalari (shu jumladan fondaparinuks), peroral yuboriladigan antikoagulyantlar (shu jumladan varfarin va boshqalar), boshqa YaOAKga o‘tish hollari yoki markaziy venoz yoki arterial kateterlarning ishlashini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan dozalarda fraksiyalanmagan geparinni qabul qilishlar bundan mustasno.;	▪ qon ketish xavfi yuqori bo‘lgan bemorlarni davolashda (shu jumladan, tug‘ma yoki orttirilgan qon ketishga moyillik, nazoratsiz og‘ir arterial gipertenziya, o‘tkir fazadagi oshqozon va o‘n ikki barmoqli ichakning oshqozon yarasi, oshqozon va o‘n ikki barmoqli ichakning yaqinda bo‘lgan o‘tkir yarasi, yaqinda intrakranial yoki intraserebral qon ketishlar, qon tomir retinopatiyasi, yaqin orada miya, orqa miya yoki ko‘z operatsiyalaridan keyin orqa miya yoki miyaning ma’lum bo‘lgan qon tomir anomaliyalari, anamnezda bronxoektaz yoki o‘pkada qon ketishi);. ▪ qon plazmasida YaOAK konsentratsiyasini oshiradigan dori vositalarini bir vaqtning o‘zida qabul qiladigan o‘rtacha buyrak yetishmovchiligi (KK 30-49 ml / daq) bo‘lgan bemorlarni davolashda; ▪ og‘ir buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarni davolashda (KK 15-29 ml/daq); ▪ gemostazga ta’sir qiluvchi dorivositalarini, masalan, NSYaQV lar, anghtiagnhregantlar, boshqa antitrombotik vositalar yoki serotoninni qaytarib olish selektiv ingibitorlari (SQOSI) va selektiv serotonin bilan norepinefrinni qaytarib olish ingibitorlari (SNEQOI) bir vaqtda olayotgan bemorlarda;	▪ **Rivaroksaban** 2,5, 10, 15 va 20 mg tabletkalar - O‘KSdan keyingi bemorlarda yurak-qon tomir, miokard infarkti va stent trombozi tufayli o‘limning profilaktikasi uchun: tavsiya etilgan doza rejimi kuniga 2,5 mg 2 martani tashkil qiladi. - yurak old bo‘lmachalari fibrilatsiyasining persistrlovchi va doimiy shakllari bo‘lgan bemorlarda tromboembolik asoratlarning profilaktikasi uchun: rivaroksabanni qabul qilishni kuniga 20 mg (agar KK < 50 ml/daq) yoki 15 mg (agar KK > 50ml/daq) dozadan boshlash kerak. ▪ **Apiksaban** Tabletkalar 2,5 va 5 mg - Yurak old bo‘lmachalari fibrilatsiyasi va SYuIK bo‘lgan bemorlar: kuniga 5 mg2 marta. Ikki yoki undan ortiq quyidagi xususiyatlarning kombinatsiyasi mavjud bo‘lganda preparatning dozasi kuniga 2,5 mg 2 martagacha kamaytiriladi: 80 yosh va undan katta, tana vazni 60 kg yoki undan kam yoki plazmadagi kreatinin konsentratsiyasi ≥1,5 mg / dl (133 mkmol/l) bo‘lganda.

YaNGI ORAL ANTIKOAGULYaNTLAR (YaOAK)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ homiladorlik; ▪ emizish davri; ▪ 8 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar (ushbu yosh guruhidagi bemorlar uchun samaradorlik va xavfsizlik aniqlanmagan); ▪ irsiy laktoza yoki galaktozalarni o‘zlashtira olmaslik (masalan, tug‘ma laktaza tanqisligi yoki glyukoza-galaktoza malabsorbsiyasi), chunki bu dori vositasining tarkibida laktoza mavjud.	▪ YaOAKlarni, zamburug‘larga qarshi azol guruhining preparatlarini (masalan, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) yoki OIV -proteaza ingibitorlari (masalan, ritonavir) bilan tizimli davolashni qabul qilayotgan bemorlarda qo‘llash tavsiya etilmaydi; ▪ og‘ir buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan (KK 15-29 ml / daq) yoki qon ketish xavfi yuqori bo‘lgan bemorlar va azol guruhining zamburug‘larga qarshi preparatlarni yoki OIV proteaza ingibitorlari bilan birga hamroh tizimli davolanayotgan bemorlar, qon ketish kabi asoratlarni o‘z vaqtida aniqlash uchun davolanish boshlanganidan keyin diqqat bilan kuzatilishlari kerak.	

STATINLAR		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ statinlarga yoki preparatning har qanday tarkibiy qismlariga yuqori sezuvchanlik; ▪ faol fazadagi jigar kasalligi, shu jumladan transaminaza zardob faolligining doimiy o‘sishi va qon zardobida transaminaza faolligining har qanday o‘sishi (normaning yuqori bo‘sig‘iga nisbatan 3 barobardan ortiq); ▪ ifodalangan og‘ir buyrak disfunksiyasi (KK 30 ml/daq kam); ▪ miopatiya; ▪ siklosporinni bir vaqtda qabul qilish; ▪ ayollarda: homiladorlik, laktatsiya, kontrasepsiyaning adekvat usullarining yetishmasligi; ▪ miotoksik asoratlarni rivojlanishiga moyil bemorlar; ▪ laktozani o‘zlashtira olmaslik, laktaza yetishmovchiligi yoki glyukoza-galaktoza malabsorbsiyasi (preparat tarkibida laktoza mavjud)	▪ miopatiya / rabdomioliz rivojlanish xavfi mavjudligi - buyrak yetishmovchiligi; ▪ gipotireoz; ▪ anamnezda yoki oilaviy anamnezda irsiy va anamnezda statinlar yoki fibratlardan birini qabul qilganda oldingi mushaklar toksikligi; ▪ pirtli ichimliklarni suist’emol qilish; ▪ 75 yoshdan oshganlar; ▪ irqqa (Osiyo irqiga) mansublik, pitavastatin bundan mustasno; ▪ anamnezda jigar kasalligi; ▪ sepsis; ▪ arterial gipotenziya; ▪ keng qamrovli jarrohlik aralashuvlar, jarohatlar;; ▪ og‘ir metabolik, endokrin yoki elektrolitlar buzilishi;; ▪ nazoratsiz tirishilar tutqanoqlari.	▪ **Rozuvastatin** 5, 10, 15 va 20 mg tabletkalar - SYuIK bilan bemorlarda yurak-qon tomir, miokard infarkti sababli o‘limning profilaktikasi: preparatni qabul qilishni boshlagan yoki boshqa GMG-KoA- reduktaza ingibitoorlarini qabul qilishdan o‘tgan bemorlar uchun tavsiya etilgan boshlang‘ich doza kuniga 5 yoki 10 mg 1 marta bo‘lishi kerak. Boshlang‘ich dozani tanlashda xolesterinning individual konsentratsiyasini hisobga olish va yurak-qon tomir asoratlarining ehtimolllik xavfini hisobga olish va nojo‘ya ta’sirlarning mumkin bo‘lgan xavfini baholash kerak. Agar kerak bo‘lsa, 4 haftadan so‘ng dozani yuqoriroq dozaga oshirish mumkin. Preparatning maksimal sutkalik dozasi 40 mg ni tashkil qiladi. ▪ **Atorvastatin** 10, 20, 30, 40 va 60 mg tabletkalar - SYuIK bilan bemorlarda yurak-qon tomir, miokard infarkti sababli o‘limning profilaktikasi: preparatning dozasi sutkada 1 marta 10 mg dan 80 mg gacha o‘zgarib turadi va PZLP-Xs konsentratsiyasi, terapiya maqsadi va terapiyaga individual javobni hisobga olgan holda titrlanadi. Preparatning maksimal sutkalik dozasi 80 mg ni tashkil qiladi.

ICHAKDA XOLESTERIN ABSORBSIYaSI INGIBITORI		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ O‘rtacha (Chayld-Pyu shkalasi bo‘yicha 7-9 ball) va og‘ir (Chayld-Pyu shkalasi	siklosporin olgan bemorlarda; Ushbu kombinatsiyada qon plazmasidagi siklosporin	▪ **Ezetimib** 10 mg tabletkalar - SYuIK bilan bemorlarda yurak-qon tomir, miokard infarkti sababli o‘limning profilaktikasi: monoterapiya sifatida va statinlar bilan

ICHAKDA XOLESTERIN ABSORBSIYaSI INGIBITORI		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
bo‘yicha >9 ball) darajali jigar yetishmovchiligi; ▪ fibratlar bilan bir vaqtda qabul qilish (samaradorligi va xavfsizligi aniqlanmagan); ▪ ezetimibga yuqori sezuvchanlik.	konsentratsiyasini nazorat qilish kerak. ▪ Ezetimibni 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar qabul qilishlari mumkin emas.	birgalikda tavsiya etilgan doza kuniga 1 marta 10 mg ni tashkil qiladi. Yog‘ kislotalari sekvestrantlari bilan hamroh terapiyada ezetimib kuniga 1 marta 10 mg dozada yog‘ kislotasi sekvestrlarini qabul qilishdan 2 soat oldin yoki ularni qabul qilganidan keyin 4 soatdan keyin qabul qilinadi.

KIChIK INTERFERIRLANUVChI RIBONUKLEIN KISLOTALAR		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ inklisiranga yoki preparat tarkibidagi har qanday yordamchi moddalarga yuqori sezuvchanlik.	▪ Inklisiran buyraklar orqali chiqarilishini hisobga olib, gemodializ inklisiran yuborilganidan keyin kamida 72 soat davomida o‘tkazilmasligi kerak.	▪ **Inklisiran** Teri ostiga yuborish uchun eritma 284 mg/1,5 ml, shprisga tortilib olingan. - SYuIK bilan bemorlarda yurak-qon tomir, miokard infarkti sababli o‘limning profilaktikasi: inklisiran teri ostiga (t/o). Inklisiran qorin sohasiga t/o yuborish uchun mo‘ljallangan. Muqobil t/o in’eksiyasi uchun joylar yelka yoki sonning yuqori qismini o‘z ichiga oladi. Tavsiya etilgan bir martalik doza 284 mg ni tashkil qiladi. Birinchi t/o in’eksiyasidan so‘ng, preparat 3 oydan keyin takroriy yuboriladi, keyin esa har 6 oyda.

ANGIOTENZINGA AYLATIRUVChI FERMENT INGIBITORLANI (AAFI)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Homiladorlik ▪ Homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollar	Ishonchli kontrasepsiyasiz tug‘ishga layoqatli ayollar	▪ **Enalapril** ▪ 2,5 mg, 5 va 10 mg tabletkalar Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 5 mg, o‘rtacha 10-20 mg 2 dozaga bo‘lingan, maksimal sutkalik doza: 40 mg.

ANGIOTENZINGA AYLATIRUVChI FERMENT INGIBITORLANI (AAFI)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Anamnezda angionevrotik shish ▪ Og‘ir giperkaliemiya (>5,5 mmol/l) ▪ Buyrak arteriyalarning ikki tomonlama stenozi yoki bitta (funksional) buyrakda stenoz		Yurak yetishmovchiligi: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 2,5 mg, maksimal sutkalik doza: 40 mg. ▪ **Lizinopril** 5mg, 10 mg tabletkalar ▪ - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 5-10 mg, o‘rtacha 10-20 mg 2 dozaga bo‘lingan, maksimal sutkalik doza: 80 mg. Yurak yetishmovchiligi: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 2,5 mg-5 mg, maksimal sutkalik doza: 40 mg. ▪ **Perindopril** 5 va 10 mg tabletkalar - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 4 mg, maksimal sutkalik doza: 16 mg. - Yurak yetishmovchiligi: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 2 mg, maksimal sutkalik doza: 16 mg. ▪ **Ramipril** 2,5mg, 5 va 10 mg tabletkalar - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 2,5 mg, o‘rtacha 5-10 mg 1 marta, maksimal sutkalik doza: 20 mg. - Yurak yetishmovchiligi: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 1,25-2.5 mg, maksimal sutkalik doza: 10 mg.

ANGIOTENZIN RETSEPTORLARINING BLOKATORLARI (ARB)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Homiladorlik	Ishonchli kontrasepsiyasiz	▪ **Kandesartan**

ANGIOTENZIN RETSEPTORLARINING BLOKATORLARI (ARB)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
▪ Homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollar ▪ Og‘ir giperkaliemiya (>5,5 mmol/l) ▪ Buyrak arteriyalarning ikki tomonlama stenozi yoki bitta (funksional) buyrakda stenoz	tug‘ishga layoqatli ayollar	▪ 4, 8, 16 va 32 mg tabletkalar. Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 8-16 mg, maksimal sutkalik doza: 32 mg. Yurak yetishmovchiligi: boshlang‘ich dozasi: kuniga bir marta peroral 4-8 mg, maksimal sutkalik doza: 32 mg. ▪ **Irbesartan** 75, 150 va 300 mg. tabletkalar - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 75-150 mg, maksimal sutkalik doza: 300 mg. - Diabetik nefropatiya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 75 mg, maksimal sutkalik doza: 300 mg. ▪ **Olmesartan** 5, 20 va 40 mg tabletkalar. - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 10-20 mg. maksimal sutkalik doza: 40 mg. ▪ **Telmisartan** 20, 40 va 80 mg. tabletkalar - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 20-40 mg, maksimal sutkalik doza: 80 mg. (Yurak-qon tomir hodisalari uchun xavf omillari bo‘lgan va insult va miokard infarktining profilaktikasi uchun AAFIni o‘zlashtira olmaydigan 55 yosh va undan kattalarda yurak-qon tomir o‘limini kamaytirish uchun). ▪ **Lozartan** 25, 50, 100 mg. tabletkalar - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga bir marta peroral 50 mg, maksimal sutkalik doza: 100 mg. (Anamnezda arterial gipertenziya va chap qorincha gipertrofiyasi bilan bemorlarda insult profilaktikasi uchun, proteinuriya yoki diabetik nefropatiyani davolash uchun) ▪ **Valsartan** 40, 80, 160 va 320 mg.tabletkalar - Gipertoniya: boshlang‘ich doza: kuniga 1 yoki 2 marta peroral 80 mg, maksimal sutkalik doza — 320 mg.

ANGIOTENZIN RETSEPTORLARINING BLOKATORLARI (ARB)		
Qarshi ko‘rsatmalar	**Ehtiyotkorlik bilan foydalanish**	**Nomlari va dozalari**
		- Anamnezda o‘tkir miokard infarktidan keyin chap qorincha yetishmovchiligi yoki chap qorincha disfunksiyasi (ChQD) bo‘lgan boshqa stabil bemorlarda yurak-qon tomir o‘limini kamaytirish uchun. Yurak yetishmovchiligi: boshlang‘ich doza: kuniga ikki marta peroral 20 mg, maksimal sutkalik doza: kuniga 160 mg 2 marta .

SYuIK bilan bemorlarni kasalxonaga yotqizish uchun ko‘rsatmalar

17- jadval. SYuIK bilan bemorlarni kasalxonaga yotqizish uchun ko‘rsatmalar

Tavsiyalar	Sinf	Daraja
Stabil YuIK bo‘lgan bemorlarni kasalxonaga yotqizish, agar invaziv tekshiruvlar va/yoki miokard revaskulyarizatsiyasi uchun optimal medikamentoz davolanganiga qaramay, stenokardiya FS yuqori darajada (III-IV sinf) saqlansa tavsiya etiladi.	I	S
Stabil YuIK bo‘lgan bemorlarni kasalxonaga yotqizish ambulatoriya sharoitida medikamentoz davolanishga yaroqli bo‘lmagan YuE dekompensatsiyasida tavsiya etiladi.	I	S
Yurak ritmi va/yoki o‘tkazuvchanligi sezilarli darajada yoki hayot uchun xavfli bo‘lgan hollarda stabil YuIK bo‘lgan bemorlarni kasalxonaga yotqizish tavsiya etiladi.	I	S
Ilk bor paydo bo‘lgan stenokardiya yoki oldingi surunkali YuIK kuchayishi bilan barcha bemorlarni, shoshilinch ravishda invaziv davolash mumkin bo‘lgan kasalxonaga yotqizish tavsiya etiladi.	I	S

Eslatma: *FS – funksional sinf; YuE – yurak yetishmovchiligi; O‘KS – o‘tkir koronar sindromi.*

SYuIK bilan bemorlarni kasalxonadan chiqarish uchun ko‘rsatmalar

18-jadval. SYuIK bilan bemorlarni kasalxonadan chiqarish uchun ko‘rsatmalar

Tavsiyalar	Sinf	Daraja
YuIK bilan og‘rigan bemorlarni, agar ularning ahvoli klinik jihatdan stabillashgan bo‘lsa, noqulay oqibatlar xavfini baholash (shu jumladan KAG va/yoki ko‘rsatma bo‘lgan hollarda invaziv stress-sinamalar) va tanlangan strategiyani amalga oshirilgandan so‘ng kasalxonadan chiqarish tavsiya etiladi.	I	S
O‘KS tashxisini istisno qilgandan so‘ng, YuIK bilan og‘rigan barcha bemorlarni ambulator davolanish uchun yo‘naltirishni yoki kasalxonaga yotqizishni talab qiladigan boshqa asosiy kasallik aniqlansa, ixtisoslashtirilgan bo‘limga o‘tkazish tavsiya etiladi.	I	S

Eslatma: *YuIK – yurak ishemik kasalligi; KAG – koronaroangiografiya; O‘KS – o‘tkir koronar sindromi.*

Jarrohlik davolash usullari

Miokard revaskulyarizatsiyasi SYuIKni davolashda muhim rol o‘ynaydi, lekin har doim asosiy medikamentoz terapiyasiga qo‘shimcha sifatida, uni almashtirmasdan. Revaskulyarizatsiyaning ikkita maqsadi stenokardiya bilan bemorlarda simptomlarni bartaraf etish va/yoki kasallikning prognozini yaxshilashdir (19-jadvalga qarang).

19-jadval. Turg‘un stenokardiya bilan bemorlarda revaskulyarizatsiya uchun ko‘rsatmalar

Shikastlanishning ifodaligi		Sinf	Daraja
Prognozni yaxshilash uchun	ChKA ustunining stenozi >50%	**I**	**A**
	OTA Proksimal stenoz >50%	**I**	**A**
	Stenoz >50% va ChQ OF <40% bilan ikki- yoki uch qon-tomirli shikastlanishlar	**I**	**A**
	ChQ ishemiyasning katta maydoni (>10%)	**I**	**B**
	Stenoz bilan yagona koronar arteriya >50%	**I**	**C**
Hayot sifatini yaxshilash (simptomlarni kamaytirish)	Terapiyaga qaramay, stenokardiya yoki uning ekvivalenti mavjudligida har qanday koronar stenoz >50%	**I**	**A**

Eslatma: *ChKA - chap koronar arteriya; OTA - olddagi tushuvchi arteriya; OF – otilish fraksiyasi; ChQ - chap qorincha; KA - koronar arteriya.*

SYuIK uchun qo‘llaniladigan jarrohlik aralashuv turlari:

1. Teri orqali koronar aralashuvlar (stentlash bilan angioplastika)
2. Aortakoronar shuntlash

Revaskulyarizatsiya usulini tanlash to‘g‘risidagi qaror KAG natijalari, noinvaziv va invaziv tekshirish usullari ma’lumotlari va klinik tahlillar natijalari asosida rentgenendovaskulyar jarroh, kardiojarroh va shifokor-kardiologni o‘z ichiga olgan «yurak jamoasi» (heart team) tomonidan qabul qilinadi (20-jadvalga qarang). Klinikada kardiojarroh bo‘lmaganda, ChKA ustunining SYNTAX shkalasi bo‘yicha >32 ball bo‘lgan shikastlanishda va SYNTAX shkalasi bo‘yicha > 22 ball bo‘lgan ko‘p tomirli shikastlanishlar bo‘lsa teletibbiyot maslahatlari imkoniyatlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

20-jadval. Prognoz jihatdan jarrohlik o‘lim xavfi past bo‘lgan va mos koronar anatomiyaga ega YuIK bilan og‘rigan bemorlarda revaskulyarizatsiya turi (AKSh va TOKA) bo‘yicha tavsiyalar

Koronar o‘zanning shikastlanish	AKSh	TOKA

lokalizatsiyasi va og‘irligi	Sinf	Daraja	Sinf	Daraja
Bitta tomirli shikastlanish				
OTA proksimal stenozsiz	**IIb**	**C**	**I**	**C**
OTA proksimal stenoz bilan	**I**	**A**	**I**	**A**
Ikki tomirli shikastlanish				
OTA proksimal stenozsiz	**IIb**	**C**	**I**	**C**
OTA proksimal stenoz bilan	**I**	**B**	**I**	**C**
ChKA ustun shikastlanishi				
ChKA ustun shikastlanishi bilan SYNTAX (0-22) bo‘yicha baholash	**I**	**A**	**I**	**A**
ChKA ustun shikastlanishi bilan SYNTAX (22-32) bo‘yicha baholash	**I**	**A**	**IIa**	**A**
ChKA ustun shikastlanishi bilan SYNTAX (≥32) bo‘yicha baholash	**I**	**A**	**III**	**B**
QDsiz uchta tomirli shikastlanish				
Uchta qon-tomirli shikastalnish bilan SYNTAX (0-22) bo‘yicha baholash	**I**	**A**	**I**	**A**
Uchta qon-tomirli shikastalanish bilan SYNTAX (≥22) bo‘yicha baholash	**I**	**A**	**III**	**A**
QD bilan uchta tomirli shikastlanish				
Uchta qon-tomirli shikastalanish bilan SYNTAX (0-22) bo‘yicha baholash	**I**	**A**	**IIb**	A
Uchta qon-tomirli shikastalanish bilan SYNTAX (≥22) bo‘yicha baholash	**I**	**A**	**III**	**A**

Eslatma: *AKSh – aortokoronar shuntlash; TOKA – teri orqali koronar aralashuv; OTA – olddagi tushish arteriyasi; ChKA – chap koronar arteriya; SYNTAX - Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery – TAXUS stentlarini implantatsiyasi va kardiojarrohlik bilan TOKAning mosligi; QD – qandli diabet.*

Refrakter stenokardiyasini davolash

Refrakter stenokardiya - bu simptomlari 3 oydan ortiq davom etadigan, vaqtinchalik miokard ishemiyasi tasdiqlangan, koronar o‘zanning og‘ir shikastlanishi mavjud va bu simptomlarni ikkinchi va uchinchi qator dori vositalarni qo‘shib medikamentoz terapiyasini kuchaytirish orqali nazorat qilib bo‘lmaydigan, AKSh yoki stentlash, shu jumladan surunkali to‘liq koronar okklyuziyasi bilan TOKAlar bilan kechadigan stenokardiya . Refrakter stenokardiya bilan bemorlarni og‘riq mexanizmlarini aniq tashxislash, asosida alohida bemor uchun eng muvofiq terapevtik yondashuvni tanlashda tajribaga ega bo‘lgan multidissiplinar jamoalar bo‘lgan ixtisoslashgan klinikalarda davolash afzalroqdir (21-jadvalga qarang).

21-jadval. Refrakter stenokardiyani davolash variantlari bo‘yicha tavsiyalar

Tavsiyalar	Sinf	Daraja

Optimal medikamentoz terapiyaga va revaskulyarizatsiyaga refrakterli bo‘lgan og‘ir stenokardiya bilan bemorlarda simptomlarni kamaytirish uchun tashqi kuchaytirilgan kontrapulsatsiyani tavsiya qilish mumkin.	**IIb**	**B**

SYuIK bilan bemorlarni dispanser nazorati

Dispanser nazoratni maqsadi:

1. prognozni yaxshilash va MI va to‘satdan o‘limning paydo bo‘lishining oldini olish;
2. hayot sifatini yaxshilash uchun stenokardiya hujumlarining chastotasi va intensivligini kamaytirish.

Samarali davolangan turg‘un stenokardiya bilan bemorlar har 6-12 oyda bir marta tekshirilishi kerak (18-jadvalga qarang). Bunday holda ular quyidagilar baholanadi:

– o‘zgariladigan xavf omillari o‘zgarganmi
- jismoniy mashqlarga tolerantlik pasaydimi
- stenokardiya tez-tez uchrashni boshlamadimi
- davolashga rioya qilish qanday
- yangi ekstrakardial kasalliklarning mavjudligi

Tablitsa 22. SYuIK bilan og‘rigan bemorlarni dispanser kuzatuvining xususiyatlari

	O i ı	**ko‘riklar**	**“D” kuzatuv**	**ko‘riklari**		
. Turg‘un z o ‘ I - I I F	**k k a b ‘ ş o ş t a t i n ,**	ko‘rigi		Chuqurlashtirilgan dispanser tekshiruvdagi tor mutaxassislarning ko‘rigi: • KARDIOLOG • INTERVENSION KARDIOLOG • KARDIOJARROH • NEVROLOG • OFTALMOLOG • ENDOKRINOLOG ***Ko‘riklar davriyligi ko‘rsatmaga ko‘ra aniqlanadi***	Asosiy: • EKG ***Yiliga 2 marta*** Qo‘shimcha: • EXOKG • XMEKG • Ko‘krak qafasi rentgenoskopiyasi • BBraxiotsefal arteriyalarni UTT • Ichki a’zolarni UTT • Stress-EKG (VEM, tredmil-sinamasi) • Stress-EXOKG • Koronar arteriyalarni MSKT si • KAG ***Davriyligi ko‘rsatmaga ko‘ra aniqlanadi***	Asosiy: • Umumiy qon tahlili • Umumiy siydik tahlili • Qondagi qand • ALT, AST, umumiy KFK • Lipid spektri • Qondagi kreatinin ***Yiliga 2 marta*** Qo‘shimcha: • Koagulogramma • Troponin • MV-KFK • TTG • MNUP • Qondagi elektrolitlar: kaliy, natriy, kalsiy • Umumiy oqsil • Gomotsistein ***Davriyligi ko‘rsatmaga ko‘ra aniqlanadi***
YuIK. Turg‘un zo‘riqish s t e n	**k k a b ‘ s o ‘ ,** bo‘lganda qayta ko‘riklar	ko‘rigi		Chuqurlashtirilgan dispanser tekshiruvdagi tor mutaxassislarning ko‘rigi: • KARDIOLOG • INTERVENSION KARDIOLOG	Asosiy: • EKG ***Yiliga 4 marta*** Qo‘shimcha: • EXOKG • XMEKG • Ko‘krak qafasi rentgenoskopiyasi	Asosiy: • Umumiy qon tahlili • Umumiy siydik tahlili • Qondagi qand • ALT, AST, umumiy KFK • Lipid spektri • Qondagi kreatinin ***Yiliga 4 marta***

				• KARDIOJARROH • INTERVENSION ARITMOLOG • NEVROLOG • OFTALMOLOG • ENDOKRINOLOG • NEFROLOG ***Yiliga 1 marta***	• BBraxiotsefal arteriyalarni UTT • Ichki a'zolarni UTT • Stress-EKG (VEM, tredmil-sinamasi) • Stress-EXOKG • Koronar arteriyalarni MSKT si • KAG ***Davriyligi ko'rsatmaga ko'ra aniqlanadi***	Qo'shimcha: • Koagulogramma • Troponin • MV-KFK • TTG • MNUP • Qondagi elektrolitlar: kaliy, natriy, kalsiy • Umumiy oqsil • Gomotsistein ***Davriyligi ko'rsatmaga ko'ra aniqlanadi***

SYuIK profilaktikasi

Hozirgi kunda YuIKning **birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi** profilaktika turlari mavjud.

YuIKning birlamchi profilaktikasi sog‘lom odamlarda va turli xil xavf omillari aniqlangan shaxslarda kasallikning rivojlanishining oldini olish, ikkilamchi profilaktika esa kasallikning rivojlanishini va ushbu kasallikka chalingan odamlarda asoratlari rivojlanishining oldini olishdir. Uchlamchi profilaktika - bu YuE rivojlanishini kechiktirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishdir. YuEda an’anaviy xavf omillari va kasallikning natijasi o‘rtasidagi munosabatlar buziladi va shu vaziyatda ChQni funksional holati hal qiluvchi omil hisoblanadi. Chap qorincha remodellashning boshlanishi uchlamchi profilaktikaning boshlang‘ich nuqtasidir.

Birlamchi profilaktikaning asosiy tarkibiy qismlari *populyatsion strategiyasi* va *individual profilaktikasi (yuqori xavf strategiyasi)* hisoblanadi.

Populyatsion strategiyasi yoki ommaviy profilaktikasi sog‘lom turmush tarzini shakllantirishi bo‘lib, u, birinchi navbatda, tamaki chekishni kamaytirish, ratsional ovqatlanishni tadbiq qilish, butun aholining jismoniy faolligini oshirish va atrof-muhitni yaxshilashni o‘z ichiga oladi. Bu, qoida tariqasida, nafaqat Sog‘liqni saqlash vazirligi, balki boshqa vazirlik va idoralar (Sport vazirligi, Qishloq xo‘jaligi vazirligi, Madaniyat vazirligi va boshqalar) ishtirok etadigan davlat tadbirlaridir.

Individual profilaktikasi (yuqori xavf strategiyasi) yaqqol ifodalangan xavf omillari (chekish, AG, giperxolesterinemiya, ortiqcha vazn, past jismoniy faollik, QD va boshqalar) bo‘lgan shaxslarni aniqlash va ularni boshqarishdir.

Yevropa Kardiologiya Jamiyatining tavsiyalariga ko‘ra, YuIK yoki boshqa aterosklerotik kasalliklarni rivojlanish xavfi yuqori bo‘lgan (chekish, AG va lipidlar darajasi (PZLP tufayli giperxolesterinemiyasi, YuZLP pasayganligi), oilada erta ishemik yurak kasalligi yoki dislipidemiyaning boshqa shakllari, diabet kabi xavf omillarining kombinatsiyasi tufayli) sog‘lom odamlar birlamchi profilaktika uchun ustuvor ahamiyatga ega.

Ikkilamchi profilaktikasi turmush tarzini o‘zgartirishni (chekishni to‘xtatish, passiv chekish yo‘l qo‘ymaslik, vazn yo‘qotish uchun ratsional ovqatlanish, qon bosimi va xolesterin darajasini maqsadli darajaga erishish; qondagi qandni nazorat qilish, jismoniy faollikni oshirish) ham o‘z ichiga olishi kerak. Agar faol turmush tarzi o‘zgarishi bilan xavf omillarining maqsadli darajasi erishilmagan bo‘lsa, ikkilamchi profilaktika uchun asos bo‘lgan dori vositalarini qo‘shish kerak (antiagregantlar, statinlar, RAAT blokatorlari va boshqalar).

Uchlamchi profilaktikasi bazis antiremodellovchi terapiyasi (RAAT blokatorlari yoki ARNI, beta-blokatorlar, MKRA va SGLT2 ingibitorlari) ko‘rinishida bo‘lishi kerak Bu YuIK uchun barcha profilaktika choralarining eng muhim qismidir, chunki YuIK bo‘lgan bemorlarni kasalxonaga yotqizishning deyarli yarmi YuE bilan bog‘liq. Bunday bemorlarda chap qorincha funksiyasi kasallikning prognoziga asosiy ta’sir ko‘rsatadi. Past yoki normal AQB, giperxolesterinemiya va MNUP SYu xavfini

oshiradi va o‘limning oshishi bilan bog‘liq. Hozirgi vaqtda YuEni davolashda ko‘p tarmoqli yondashuv qabul qilingan bo‘lib, uning mohiyati YuE bo‘lgan bemorlarda ko‘plab tibbiy, psixo-ijtimoiy, xulq-atvor va moliyaviy muammolarni kompleks hal qilish uchun shifokorlar va boshqa mutaxassisliklar vakillarini birlashtirishdan iborat.

SYuIK reabilitatsiyasi

SYuIK bo‘lgan bemorning ishlash qobiliyati zo‘riqish stenokardiya va YuEning funksional sinfiga, yondosh kasalliklarga va kasbning xususiyatiga bog‘liq. Yurak ritmi va o‘tkazuvchanligining xavfli buzilishisiz I-II FS zo‘riqish stenokardiyasi bo‘lgan bemorlar kompleks reabilitatsiya dasturi uchun mahalliy kardiologik sanatoriylarga, balneologik va iqlimiy kurortlarga yuborilishi mumkin. III-IV sinf zo‘riqish stenokardiyasi va og‘ir birga keladigan kasalliklari bo‘lgan bemorlarga sanator-kurort davolanish tavsiya etilmaydi.

23-jadval. YuIK bilan og‘rigan bemorlarni reabilitatsiya qilish xususiyatlari

Tavsiyalar	Sinfi	Darajasi
Kasbiy faoliyati og‘ir jismoniy mehnat va potensial ijtimoiy xavf bilan bog‘liq bo‘lgan yangi YuIK tashxis qo‘yilgan mehnatga layoqatli bemorlarni (uchuvchilar, kran operatorlari, jamoat transporti haydovchilari va boshqalar) nogironlik guruhini aniqlash uchun tibbiy-ijtimoiy ekspertizadan o‘tkazish tavsiya etiladi.	I	S
III-IV FC zo‘riqish stenokardiyasi bo‘lgan bemorlarni nogironlik guruhini aniqlash uchun tibbiy-ijtimoiy ko‘rikdan o‘tkazish tavsiya etiladi.	I	S
Davolash, turmush tarzini o‘zgartirish va yurak-qon tomir xavf omillarini boshqarishni oshirish uchun SYuIK bo‘lgan, O‘KS, TOKA yoki AKShdan o‘tgan barcha bemorlarni ikkilamchi profilaktika va reabilitatsiyaning kompleks dasturlariga kiritish tavsiya etiladi.	I	A
O‘KS, TOKA yoki AKSh dan o‘tgan YuIK bilan og‘rigan bemorlarni reabilitatsiya qilish dasturini amalga oshirish uchun mutaxassislarning ko‘p tarmoqli jamoasini (kardiologlar, terapevtlar, umumiy amaliyot shifokorlari, dietologlar, fizioterapevtlar, tibbiy psixologlar, hamshiralar) shakllantirish tavsiya etiladi.	I	A

Surunkali ishemik kasalliklari menejmenti bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar kompetensiyalari (task shifting)

	Amaliyotchi hamshira	BMSYo Oila shifokori (bakalavr)	Tor mutaxassis
Shikoyatlar va anamnez			
Bemordan shikoyatlarni yig‘ish ko‘nikmalarni ko‘rsatish	+	+	+
yemordan kasallik anamnezini olishda yurak-qon tomir simptomlari (ko‘krak qafasidagi og‘riq, nafas qisilishi, ortopnoe, paroksizmal tungi nafas qisilishi, yurak urishi, nikturiya, shish, anoreksiya, hushidan ketish, hushdan ketishdan oldingi holat, bosh aylanishi, vaqti-vaqti bilan oqsoqlik, charchoq) haqida bilimlarni qo‘llash.	+	+	+
Yurak-qon tomir kasalliklari bilan bemorlarning to‘liq tibbiy anamnezini ta’riflash.		+	+
Xavf omillari	+	+	+
Fizikal ko‘rik			
Antropometrik ma’lumotlarni (bo‘yi, vazni, TMI hisoblash, bel aylanmasi) o‘lchash bo‘yicha malakani namoyish etish	+	+	+
Ikkala qo‘lda pulsni o‘lchash va uni tavsiflash qobiliyatini ko‘rsatish	+	+	+
Ikkala qo‘lda qon bosimini o‘lchash va uni baholash ko‘nikmasini ko‘rsatish	+	+	+
Bemorning pozitsiyasi va umumiy ko‘rinishidan boshlab, so‘ngra qo‘llar, yuz, bo‘yin, ko‘krak qafasi, qorin, oyoqlar va hokazolarni tekshirib, bemorni keng qamrovli fizikal tekshiruvdan o‘tkazish malakasini namoyish etish.		+	+
Yurak ishemik kasalligi bilan bemorlarni tekshirishda malakani ko‘rsatish.		+	+
Yurak va uyqu arteriyalarining auskultatsiyasi		+	+
Uyqu va periferik arteriyalarni paypaslash		+	+
Nevrologik tekshiruv va kognitiv holatni baholash		+	+
Dimlanib qolgan yurak yetishmovchiligining jismoniy belgilarini aniqlashda malakani namoyish etish..		+	+
Tashhis qo‘yish			

Shikoyatlar, anamnez va fizikal tekshiruv asosida stenokardiya tashxisini qo‘yish		+	+
Stenokardiyaning funksional sinfini aniqlash		+	+
Bazaviy laborator diagnostika			
Bazaviy laboratoriya tahlillarini buyurish:	+*	+	+
- Umumiy qon tahlili (gemoglobin, gematokrit + leykotsitlar formula + EChT)	+*	+	+
- Och qoringa glyukoza	+*	+	+
- Glikirlangan gemoglobin (och qoringa glyukozada 6,1 mmol / l dan ortiq bo‘lsa)		+	+
- Qon lipidlari spektri: umumiy xolesterin, PZLP-Xs, YuZLP-Xs, triglitseridlar, aterogen indeksi (agar umumiy xolesterin 5,0 mmol / l dan yuqori bo‘lsa yoki YuIK bo‘lgan bemor)		+	+
Jigar funksiyasi ko‘rsatkichlari(ALT, AST, bilirubin)	+*	+	+
Qoni siydikchili	+*	+	+
Qon kreatinini	+*	+	+
Hisoblangan GFR		+	+
Bazaviy laboratoriya tahlillari natijalarini talqin qilish		+	+
Shartli instrumental diagnostika			
EKGga buyurish (shartli o‘rganish)	+*	+	+
EKG talqini asosida arterial gipertenziya belgilarini aniqlash		+	+
Zo‘riqish stenokardiyasini davlash			
Nomedikamentoz davlash **(31-32-bet)**	+	+	+
Zo‘riqish stenokardiyasi uchun medikamentoz davolashni buyurish kompetensiyasi **(32-51-bet)**		+	+
I funksional sinf		+	+
II funksional sinf		+	+
III funksional sinf		+**	+
IV funksional sinf		+	+
Xavf past, o‘rtacha, yuqori		+	+

Zo‘riqish stenokardiyasining profilaktikasi			
Xulq-atvorni yaxshilash va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish bo‘yicha kompetensiyalar	+	+	+
Medikamentoz davolashga rioya qilishni yaxshilash bo‘yicha kompetensiyalar	+	+	+
Yurak ishemik kasalligining skriningi			
Tibbiyot muassasasiga tashrif buyurganda arterial gipertenziya skriningi **(16-19-bet)**	+	+	+

! Asosiy tor mutaxassis – shifokor-kardiolog hisoblanadi. YuIK bilan bemorlarni davolash kompetensiyasi bilan boshqa mutaxassislar – terapevt.

*Ushbu kompetensiyalarga hamshiralarni tayyorlash orqali erishish mumkin.

**Birlamchi tibbiy yordamdan so‘ng YuIK bilan juda yuqori xavf ostida bo‘lgan bemorlar kardiolog maslahatiga yuborilishi va tor mutaxassis tomonidan nazoratda bo‘lishi kerak.

Yurak ishemik kasalliklari menejmenti bo‘yicha bilim kompetensiyalari (task shifting)

	Amaliyotchi hamshira	BMSYo Oila shifokori (bakalavr)	Tor mutaxassis
Yurak ishemik kasalligini ta’riflab berish	+	+	+
Yurak ishemik kasalligida shikoyatlar, xavf omillari, simptomlarni tavsiflang	+	+	+
Yurak ishemik kasalligi bilan bog‘liq atamalarni tavsiflang (masalan, stenokardiya, miokard infarkti)		+	+
Yurak ishemik kasalligini tasniflang (klassifikatsiyalang)	+	+	+
Yurak ishemik kasalligi patofiziologik mexanizmlarini tavsiflang		+	+
Etiologiya, simptomlar va tadqiqotlar (bazaviy laboratoriya tekshiruvlari va EKG) asosida YuIKni tashxislash uchun yondashuvni yaratish.	+	+	+
Bazaviy tahlillar va EKG talqini		+	+
Zo‘riqish stenokardiyasini tashxislash, qo‘shimcha tadqiqot usullarini tayinlash uchun yondashuvni yaratish		+	+
YuIK davolashga yondashuvni shakllantirish		+	+
YuIK nomedikamentoz terapiyasini tavsiflang	+	+	+
YuIK medikamentoz terapiyasini tavsiflang		+	+
YuIK qabul qilinadigan turli preparatlarning ta’sir mexanizmini, ko‘rsatmalarini va nojo‘ya ta’sirini muhokama qiling		+	+
Davolash doirasida YuIK rivojlanishining patofiziologik mexanizmlarini muhokama qiling		+	+
YuIK uchun tavsiya etilgan skrining chastotasini biling		+	+

! Asosiy tor mutaxassis - shifokor -kardiolog hisoblanadi.

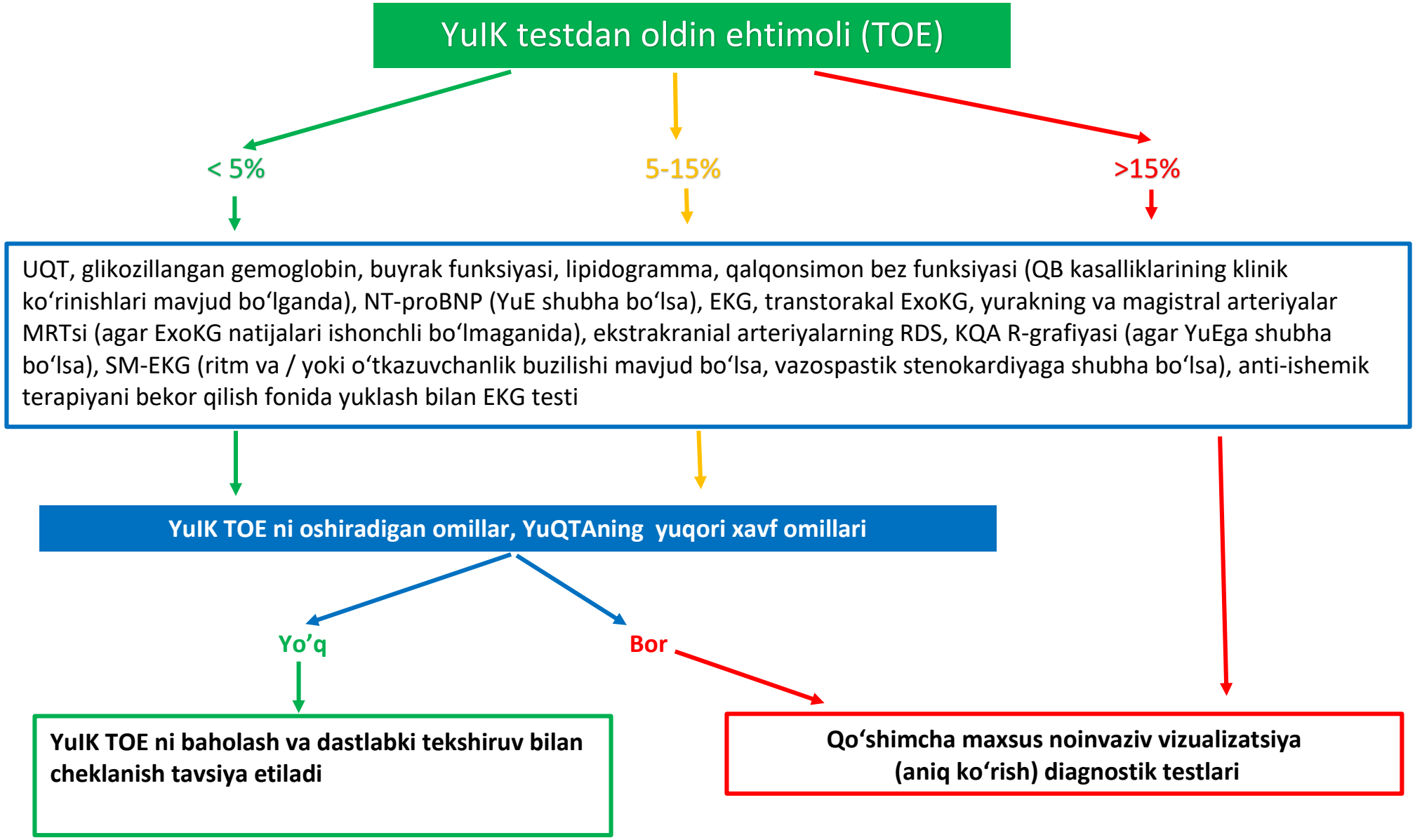
YuIK bilan bemorlarni davolashda kompetensiyasi bilan boshqa mutaxassislar - terapevt, endokrinolog, nefrolog, oftalmolog, nevropatologlardir.

Algoritm 1. Surunkali koronar sindromlar diagnostikasi



***Eslatma**: a - agar YuKK tashxisi tasdiqlanmasa, davolanishni boshlashdan oldin, tashxis qo‘yish uchun miokard ishemiyasining noinvaziv vizualizatsiyasini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lishi mumkin; b - ko‘krak qafasidagi og‘riqning ekstrakardial sabab bo‘lish ehtimoli yuqori bo‘lgan juda yosh va sog‘lom bemorlarda, shuningdek ExoKG natijalari bemorni keyingi davolashga ta’sir qilmaydigan komorbid bemorlarda o‘tkazilmasa ham bo‘ladi; c – stress- EKG simptomlar, aritmiyalar, jimoniy yuklanishga tolerantligi, AB reaksiyasi va alohida bemorlar guruhidagi hodisalar xavfini baholash uchun ishlatiladi; d - bemorning jismoniy faoliyatga tolerantligi, turli testlarga individual toqat qilmaslik bilan bog‘liq xavflar va diagnostik testning muhim natijasini olish ehtimoli; e - yuqori TOE va medikamentoz davolashda saqlanayotgan simptomlar, klinik baholashga asoslangan hodisalarning yuqori xavfi (masalan, kam yuklashda simptomlar yoki YuKKni ko‘rsatadigan sistolik disfunksiya bilan birgalikda ST segmenti depressiyasi) yoki noinvaziv tekshiruvda noaniq tashxis; f - miokard ishemiyasining funksional vizualizatsiyasi, agar MSKT koronarongiografiya YuIK mavjudligini aniq isbotlamagan bo‘lsa; g - koronar arteriyalarning obstruksiyasi bo‘lmaganda stenokardiyani ham o‘z ichiga oladi.*

Algoritm 2. Surunkali koronar sindromlar skriningi va diagnostikasi



Algoritm 3. SYuIKda antiishemik terapiyani tanlash algoritmi



Eslatmalar: *Taklif etilayotgan bosqichma-bosqich yondashuv har bir bemorning xususiyatlari va afzalliklariga moslashtirilishi kerak. a - BB bilan DP KKB kombinatsiyasi birinchi qadam sifatida ko‘rib chiqilishi kerak; BB yoki KKB ning ikkinchi qator preparati bilan kombinatsiyasi birinchi qadam sifatida ko‘rilishi mumkin; b – BB va NDP KKB kombinatsiyasida har bir preparatning, o‘zlashtirilishini, xususan YuUCh va AB diqqatlik nazorati ostida, past dozalari dastlab buyurilishi kerak; c - Ivabradinning past dozasi (2,5 mg) avval testdan o‘tkazilishi kerak. Ivabradinni NDP KKB bilan birlashtirish mumkin emas; d - 2-qadamda ivabradin qo‘shish mumkin, ammo YuUCh >80 marta/daq bo‘lsa va yaxshi o‘zlashtirilsa.*

Sokraщeniya: *AB — arterial bosim, BB — beta-blokator, KKB — (har qanday sinf) kalsiy kanallarining blokatori, DP KKB — digidropiridinli kalsiy kanallarining blorkatori, ChQ — chap qorincha, NDP — nodigidropiridinli, TUN — ta’siri uzoq davom etadigan nitratlar, YuE — yurak yetishmovchiligi, SYuE — surunkali yurak yetishmovchiligi, marta/ daq —marta/ daqiqada, YuUCh — yurak urush chastotasi.*

Algoritm 4. SYuIK va YuOBF bilan bemorlarda ishemik insult xavfini baholash (CHA2DS2-VASc shkalasi bo‘yicha)

Xavf omillari	Ballar
«S» Surunkali yurak yetishmovchiligi / chap qorincha disfunksiyasi	1
«H» Arterial gipertoniya	1
«A» Yoshi ≥75 let	2
«D» Diabet	1
«S» Ishemik insult/tranzitor ishemik hujum/anamnezda tizimli emboliyalar	2
«VASc» Qon tomir kasalligi (anamnezda miokard infarkti, oyoq periferik arteriyalarining aterosklerozi, aortada aterosklerotik pilakcha)	1
Yoshi 65–74 yosh	1
Jinsi ayol	1

CHA_2DS_2-VASc shkalasi va terapiya bo‘yicha tavsiyalar

CHA_2DS_2-VASc indeksi	Insult xavfi %	Xavf	Antikoagulyant terapiya	Tavsiyalar
0	**0**	past	Antitrombotik terapiya ko‘rsatilmagan yoki aspirin	Aspirin 75-325 mg/sut yoki antitrombotik vositalarni buyurmang. Antitrombotik preparatlardan foydalanmaslik afzalroq.
1	**1.3**	o‘rtacha	Peroral antikoagulyantlar yoki aspirin	Og‘iz orqali qabul qilinadigan antikoagulyantlar: XNN nazorati ostida varfarin 2,0-3,0 oralig‘ida; dabigatran yoki Aspirin kuniga 75-325 mg. Peroral antikoagulyantlar aspiringa nisbatan afzalliklarga ega.
2	**2.2**	yuqori	Peroral antikoagulyantlar	Peroral antikoagulyantlar: XNN nazorati ostida varfarin 2,0-3,0 oralig‘ida; dabigatran, apikasaban, rivoroksaban
3	**3.2**			
4	**4.0**			
5	**6.7**			
6	**9.8**			
7	**9.6**			
8	**6.7**			
9	**15.2**			

Algoritm 5. SYuIK va YuOBF bilan bemorlarda qon ketish xavfini baholash (HAS-BLEED shkalasi bo‘yicha)

Avvalo, bemorni qon ketishining potensial manbalarini aniqlashga va o‘zgartirilishi mumkin bo‘lgan xavf omillarini to‘g‘rilashga qaratilgan tekshiruvdan o‘tkazish va o‘zgartirilmaydigan omillar mavjud bo‘lganda, eng xavfsiz antikoagulyantni tanlash kerak.

Harf*	Klinik xususiyati	Ballar soni
H	Gipertoniya	**1**
A	Jigar yoki buyrak funksiyasining buzilishi (1 balldan)	**1 ili 2**
S	Insult	**1**
B	Qon ketishi	**1**
L	Labil XNN	**1**
E	Yoshi >65 yosh	**1**
D	Dori yoki alkogol (1 balldan)	**1 ili 2**

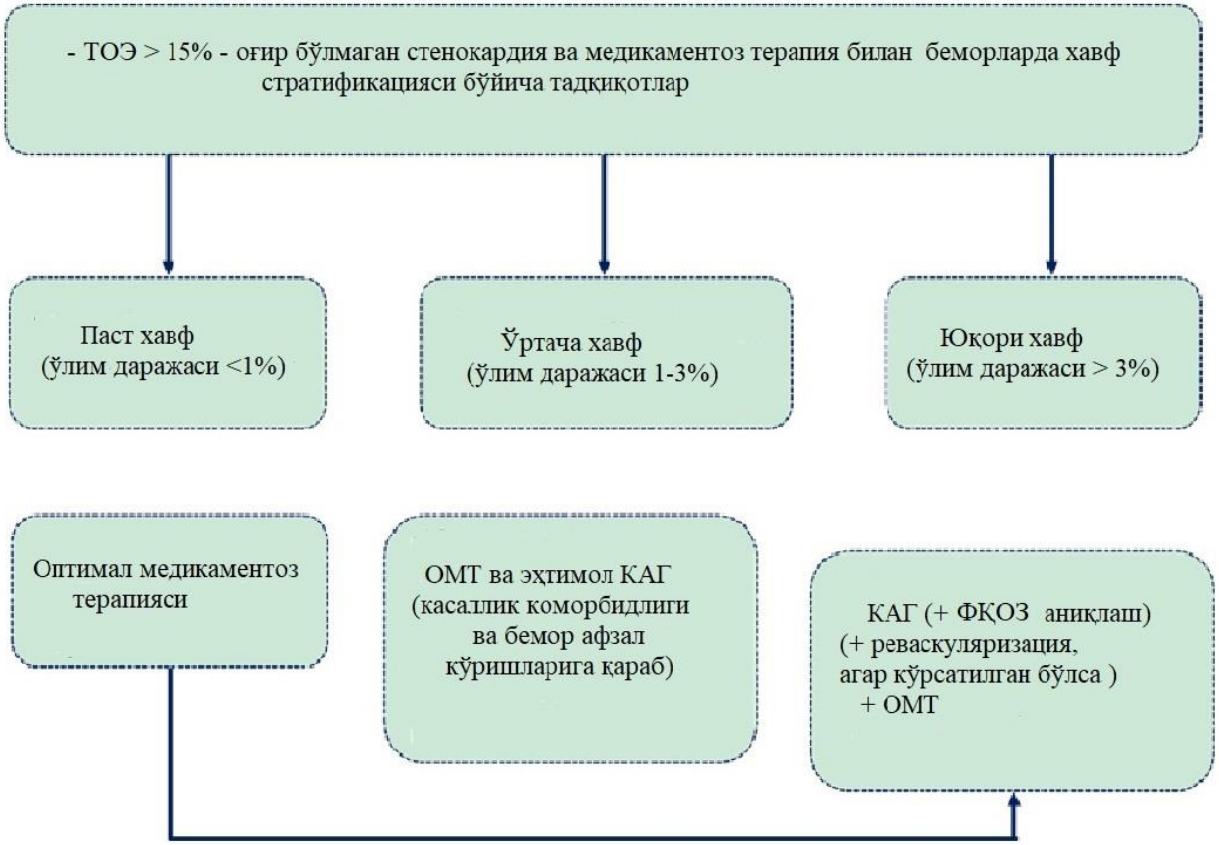
Eslatma:* *Ingliz nomlarining birinchi harflari: «H» - sistolik AB >160 mm s. ust.; «A» - buyrak yoki jigar funksiyasining buzilishi: dializ, buyrak transplantatsiyasi yoki zardob kreatinini ≥200 mmol / l; surunkali jigar kasalligi (masalan, sirroz) yoki jigarning og‘ir shikastlanishining biokimyoviy belgilari (masalan, bilirubin darajasi normaning yuqori bo‘sag‘asidan kamida 2 barobar yuqoriligi bilan birga AST / ALT / ishqoriy fosfataza yuqori chegaralarining me’yorlaridan 3 barobar yuqoriroq, va boshqalar.); «S» - anamnezda insult; «B» - anamnezda qon ketishi va/yoki qon ketishiga moyillik, masalan, gemorragik diatez, anemiya va boshqalar; «L» - nostabil/yuqori XNN yoki maqsadli diapazon doirasida XNN o‘lchovlarining <60%, «E» - 65 yoshdan kattalar; «D» - dori vositalari (antitrombotsitar, nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar) / alkogol.*

Algoritm 6. Rejalashtirilgan teri orqali koronar aralashuvdan so‘ng SYuIK va YuOBF bilan bemorlarda antitrombotik terapiya rejimini



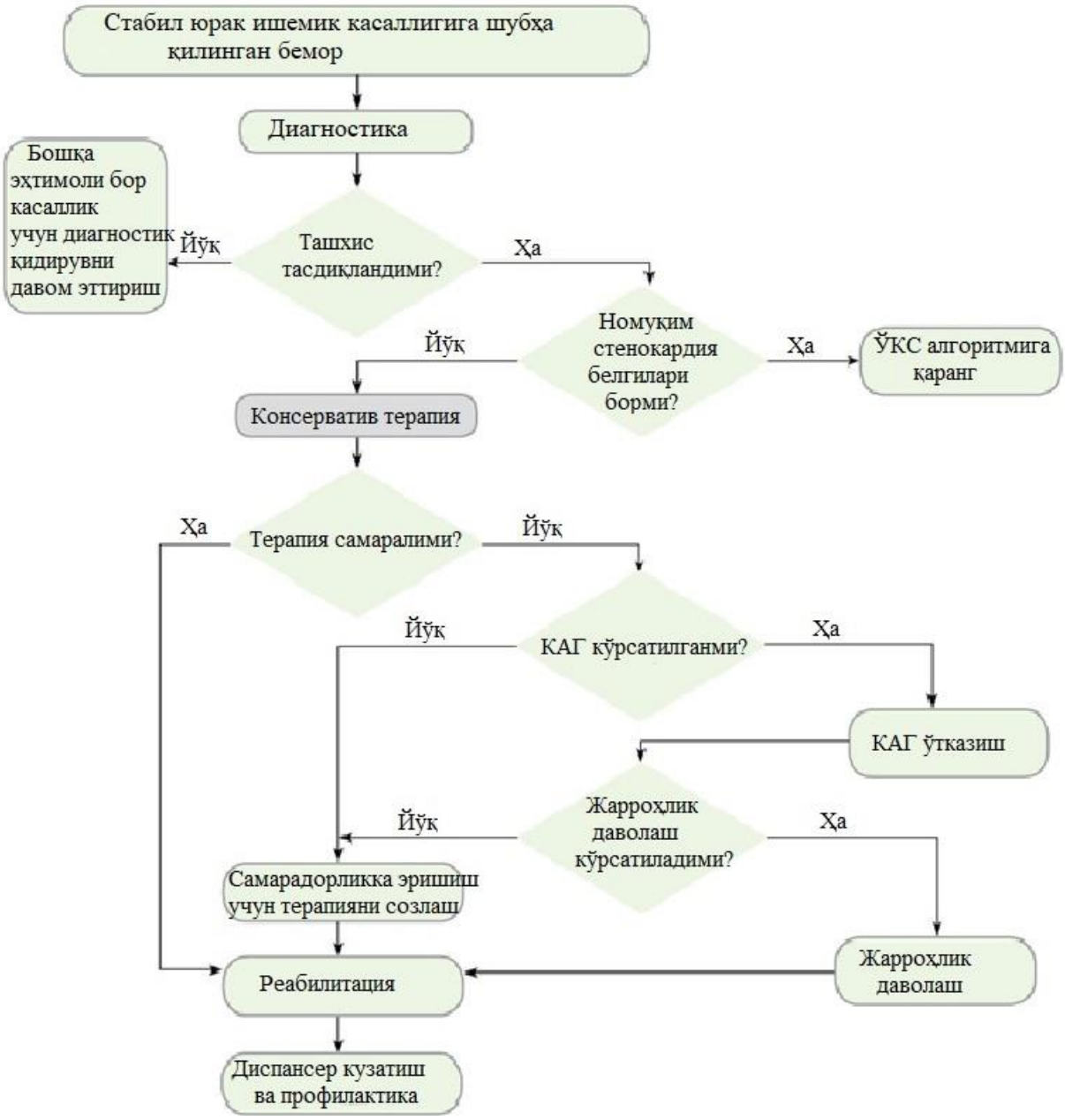
Eslatma: *SYuIK - surunkali yurak ishemik kasalligi, YuOBF – yurak old bo‘lmachasi fibrilyatsiyasi, TOKA - teri orqali koronar aralashuv, ASK - asetilsalitsil kislotasi, OAK - oral antikoagulyant.*

Algoritm 7. SYuIKda TOE > 15% bo‘lgan bemorlarda boshqarish taktikasi



Eslatma: SYuIK – surunkali yurak ishemik kasalligi, TOE – testdan oldin ehtimollik, OMT – optimal medikamentoz terapiya, KAG – koronarografiya, FQOZ–fraksion qon oqimi zaxirasi.

Algoritm 8. SYuIK bilan bemorlarni davolash sxemasi



Eslatma: *SYuIK – surunkali yurak ishemik kasallgi, KAG - koronarografiya.*